PHYSIC

II

Notes on Physics

Lê Trường Khải

HCMC University of Science

November 13, 2026

Contents

Preface **iii**

1 Vector Calculus **1**

1 Nabla Operator 1

2 Integral Calculus 2

3 Special Coordinates 3

4 The theory of vector field. 5

2 Electrostatics **7**

1 The electric field 7

2 Example 8

3 Divergence and Curl of electrostatic fields 9

4 Problems 23

3 Magnetostatics **26**

1 The Lorentz Force Law 26

2 The Biot–Savart Law 37

3 Magnetic Field Intensity and Ampère's Circuital Law 40

4 Magnetic Flux and Gauss's Law for Magnetism 42

5 Magnetic Forces and Torques on Currents 43

6 Work Done by Magnetic Forces 44

7 Electromagnetic Induction 46

8 Self-Inductance 48

4 Optics **51**

1 Fundamental Laws of Geometrical Optics 51

2 Fermat's Principle and Malus's Theorem 53

3 Photometry 55

4 Interference 56

5 Diffraction 61

6 Summary of Formulas 63

Preface

Cuốn sách này là tập ghi chép môn **Vật lý II** (điện, từ và quang) của một sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Nội dung được soạn lại từ vở viết tay và các buổi học trên lớp; phần điện từ bám theo giáo trình *Introduction to Electrodynamics* của David J. Griffiths, phần quang học theo chương trình đại cương.

Các chương được sắp xếp theo thứ tự cần đọc: Chương 1 nhắc lại các công cụ của giải tích vector (gradient, divergence, curl, tích phân đường, mặt, khối); Chương 2 trình bày tĩnh điện, từ định luật Coulomb đến định luật Gauss và điện thế; Chương 3 trình bày từ trường, lực từ và cảm ứng điện từ; Chương 4 trình bày quang học, từ các định luật của quang hình đến giao thoa và nhiễu xạ. Mỗi mục là một ý chính, các bài tập đi kèm lời giải để kiểm tra lại cách vận dụng lý thuyết.

Đây là ghi chép cá nhân nên khó tránh khỏi sai sót, mọi góp ý đều được trân trọng.

Chapter 1

Vector Calculus

1. Nabla Operator

Ký hiệu Nabla, biểu diễn dưới dạng ∇, là toán tử vi phân vector trong giải tích vector. Nó có thể đại diện cho các phép toán như gradient, divergence và curl.

1. *Gradient.*

   Cho đại lượng vô hướng $T(x, y, z)$, khi đó gradient của T được biểu diễn:

   $$\nabla T = \frac{\partial T}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial T}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial T}{\partial z}\hat{z}.$$

   ∇T là một vector chỉ hướng tăng nhanh nhất của hàm T.

   Example 1.1. Nếu nhiệt độ trong phòng thay đổi theo mọi hướng thì gradient chỉ hướng nhiệt độ tăng nhanh nhất.

2. *Divergence.*

   Divergence của vector $\vec{V}$ là phép nhân vô hướng giữa ∇ và $\vec{V}$:

   $$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}.$$

   Divergence là một đại lượng vô hướng biểu thị độ phân tán của trường vector.

3. *Curl.*

   Curl của $\vec{V}$ là phép nhân có hướng giữa ∇ và $\vec{V}$:

$$\nabla \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}.$$

Hay viết tường minh:

$$\nabla \times \vec{V} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) \hat{x} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \hat{z}.$$

Curl đo mức độ xoáy cục bộ của trường vector.

2. Integral Calculus

1. *Line, Surface, and Volume Integrals.*
   Trong giải tích nhiều biến và vật lý toán, khi hệ không còn gói gọn trên một trục số mà trải ra trong không gian, ta cần những công cụ tích phân vượt khỏi khuôn khổ "diện tích dưới đồ thị". Line integral, surface integral và volume integral chính là ba lớp công cụ cốt lõi để đo lường, tổng hợp và diễn giải các đại lượng phân bố theo đường, mặt, khối trong không gian.

   (i) **Line integral**: đo độ dài tích lũy dọc theo quỹ đạo chuyển động.

   (ii) **Surface integral**: đo mật độ hoặc dòng chảy (Flux) xuyên qua mặt định hướng.

   (iii) **Volume integral**: đo mật độ hoặc số lượng nguồn nước bên trong khối.

2. *Line integral.*
   Nếu lấy tích phân theo một đường định hướng P bất kì từ vị trí đầu là a và vị trí cuối là b ta được công thức:

   $$\int_{aP}^{b} \vec{v} \cdot d\vec{l}$$

   Mặt khác nếu đường đi của chúng ta là một vòng khép kín C tức là a trùng với b thì công thức sẽ là.

   $$\oint_{C} \vec{v} \cdot d\vec{l}$$

Example 1.1. Một trong những ví dụ điển hình về tích phân trên trong vật lý đó là công thức tính công (**Work**) $W = \vec{F} \cdot \ell$

3. *Surface integral.*
   Tương tự như **Line integral** thì **Surface integral** cũng có hai dạng công thức đối với mặt định hướng thông thường và mặt đóng (ballon). Trước hết ta cần định nghĩa vài công thức

   (a) Ta nói mặt định hướng là ám chỉ **mặt hai phía** trong giải tích hai.
   (b) ký hiệu $d\vec{a}$ trong sách ám chỉ mặt vi phân $\vec{a}$, là mặt định siêu nhỏ.

   Công thức **Surface integral** đối với mặt định hướng thông thường.

$$\int_S \vec{v} \cdot d\vec{a}$$

   Công thức **Surface integral** đối với mặt kín.

$$\oint_S \vec{v} \cdot d\vec{a}$$

4. *Volume integral.*
   Khi một đại lượng không còn phân bố trên đường hay trên mặt, mà lan tỏa trong toàn bộ một miền không gian, ta cần đến **Volume integral** (tích phân trên khối) để mô tả tổng ảnh hưởng của nó.

   Volume integral là công cụ trung tâm để tổng hợp các đại lượng cục bộ thành một đại lượng toàn cục trong không gian ba chiều.

$$\int_V T \, d\tau$$

   Trong đó:

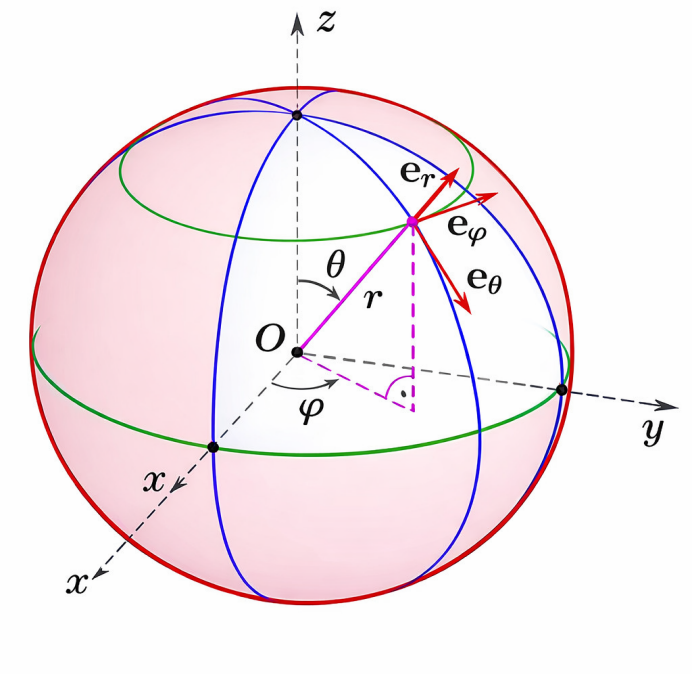
(a) Ta lấy T là một hàm vô hướng (scalar function).

(b) $d\tau$ là phần tử vi phân thể tích không có hướng.

3. Special Coordinates

1. *Curvilinear Coordinates*
   Tọa độ cầu trong vật lý không chỉ là đổi hệ trục cho "đẹp". Nó là cách tự nhiên nhất để mô tả những hệ có **đối xứng xuyên tâm**. Khi bài toán không phân biệt hướng ngang dọc mà chỉ quan tâm khoảng cách xa gần tính từ gốc. Cho Vector $\vec{v} = (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z})$ sẽ được biểu diễn trong tọa độ cầu như sau:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\sin\theta\cos\phi \\ r\sin\theta\sin\phi \\ r\cos\theta \end{bmatrix}$$



Ta cần tính $\hat{e}_r, \hat{e}_\phi, \hat{e}_\theta$.

$$\hat{\theta} = \frac{1}{r}\frac{\partial \vec{v}}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\phi \\ \cos\theta\sin\phi \\ -\sin\theta \end{bmatrix}$$

$$\hat{\phi} = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial \vec{v}}{\partial \phi} = \begin{bmatrix} -\sin\phi \\ \cos\phi \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{r} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial r} = \begin{bmatrix} \sin\theta\cos\phi \\ \sin\theta\sin\phi \\ \cos\theta \end{bmatrix}$$

Lấy chuẩn ta được:

$$\begin{cases} \hat{\theta} = \cos\theta\cos\phi\,\hat{x} + \cos\theta\sin\phi\,\hat{y} - \sin\theta\,\hat{z} \\ \hat{\phi} = -\sin\phi\,\hat{x} + \cos\phi\,\hat{y} \\ \hat{r} = \sin\theta\cos\phi\,\hat{x} + \sin\theta\sin\phi\,\hat{y} + \cos\theta\,\hat{z} \end{cases}$$

$$\nabla = \hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \phi}$$

$$\nabla f = \hat{e}_r \frac{\partial f}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \phi}$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 A_r\right) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta A_\theta\right) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{A} = &\frac{1}{r\sin\theta}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta A_\phi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial\phi}\right)\hat{e}_r \\ &+ \frac{1}{r}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial\phi} - \frac{\partial}{\partial r}(rA_\phi)\right)\hat{e}_\theta \\ &+ \frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)\hat{e}_\phi\end{aligned}$$

4. The theory of vector field.

1. *The Helmholtz theorem.*

   Trong vật lý có một câu hỏi rất cơ bản: một trường vector được xác định bởi những thông tin cơ bản nào? Cụ thể nếu ta biết $\nabla \cdot \vec{F}$ và $\nabla \times \vec{F}$ thì liệu có đủ để xác định hoàn toàn trường đó hay không?

   Chẳng hạn ta biết trước hàm vô hướng D thỏa mãn

   $$\nabla \cdot \vec{F} = D$$

   và trường vector C thỏa

   $$\nabla \times \vec{F} = C.$$

   Câu trả lời là chưa hẳn. Ví dụ tồn tại những trường đặc biệt có cả $\nabla \cdot \vec{F} = 0$ và $\nabla \times \vec{F} = 0$ ở mọi nơi như $\vec{F} = yz\hat{x} + xz\hat{y} + zy\hat{z}$, $\vec{F} = \sin x \cosh y\hat{x} - \cos x \sinh y\hat{y}$... Tuy nhiên khi giải phương trình vi phân ta cần cung cấp điều kiện biên để nghiệm là duy nhất, điều đó giúp ta tìm được chính xác hàm ta muốn.

   Trong điện từ học, ta yêu cầu trường tiến về 0 ở vô cực. Khi đó định lý Helmholtz đảm bảo rằng trường được xác định duy nhất bởi $\nabla \cdot \vec{F}$ và $\nabla \times \vec{F}$

   Cho F là một trường vector được xác định trên không gian, thỏa các điều kiện suy giảm thích hợp ở vô cực, khi đó F có thể xác định bởi trường vô hướng ϕ và trường vector $\vec{A}$ như sau,

   $$\vec{F} = -\nabla\phi + \nabla \times \vec{A}.$$

2. *Potentials.*

Nếu $\nabla \times \vec{F} = 0$ thì tồn tại hàm thế vô hướng V sao cho

$$\vec{F} = -\nabla V.$$

Theorem 1.1 (Irrotational fields). Các mệnh đề sau tương đương:

(a) $\nabla \times \vec{F} = 0$
(b) $\int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l}$ không phụ thuộc đường đi
(c) $\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$
(d) $\vec{F} = -\nabla V$

Hàm thế không duy nhất vì V có thể thay bằng $V + c$.

Nếu $\nabla \cdot \vec{F} = 0$ thì tồn tại vector thế $\vec{A}$ sao cho

$$\vec{F} = \nabla \times \vec{A}.$$

Theorem 1.2 (Solenoidal fields). Các mệnh đề sau tương đương:

(a) $\nabla \cdot \vec{F} = 0$
(b) $\int \vec{F} \cdot d\vec{a}$ không phụ thuộc mặt
(c) $\oint \vec{F} \cdot d\vec{a} = 0$
(d) $\vec{F} = \nabla \times \vec{A}$

Vector thế không duy nhất vì

$$\nabla \times \vec{A} = \nabla \times (\vec{A} + \nabla \lambda).$$

Chapter 2

Electrostatics

1. The electric field

1. *Coulomb's Law.*
   Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q và q_0 đứng yên, cách nhau một khoảng r trong chân không là
   $$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\,q_0}{r^2}\,\hat{r},$$
   trong đó $\hat{r}$ là vector đơn vị hướng từ q tới q_0 và $\varepsilon_0 \approx 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{C}^2/(\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2)$ là hằng số điện. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. Về sau ta đặt $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ cho gọn.

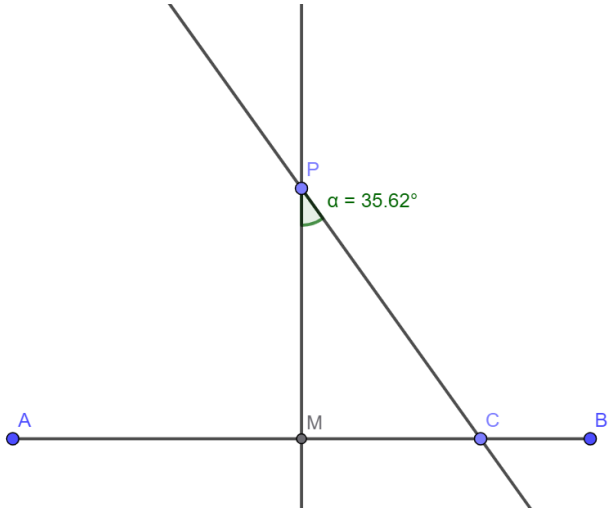
2. *The Electric Field.*
   Lực trên phụ thuộc vào cả q và q_0. Tách phần chỉ phụ thuộc vào q và vị trí đặt q_0 ta được **vector cường độ điện trường**
   $$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\,\hat{r},$$
   đơn vị là N/C hay V/m. $\vec{E}$ đặc trưng cho điện trường do q gây ra, không phụ thuộc vào điện tích thử q_0.

3. *Superposition Principle.*
   Điện trường do nhiều điện tích gây ra tại một điểm bằng tổng các điện trường do từng điện tích gây ra tại điểm đó. Với các điện tích điểm q_i và với phân bố liên tục ta có lần lượt
   $$\vec{E} = \sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i}{r_i^2}\,\hat{r}_i, \qquad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\hat{r}}{r^2}\,dq,$$

với $dq = \lambda\, dl$ (điện tích phân bố trên đường), $dq = \sigma\, da$ (trên mặt) hoặc $dq = \rho\, d\tau$ (trong khối).

2. Example

Problem 2.1. Tìm điện trường tổng hợp của các điện tích trên đường trung trực z của đoạn dây chiều dài $2L$, cách trung điểm M của đoạn dây một khoảng z. Biết đoạn dây có mật độ điện tích dài là λ



Solution. Gọi x là độ dài đoạn MC. Theo nguyên lý chồng chất điện trường thì $E_z = \Sigma dE_z$ mà $E_z = E_r \cos\alpha$, lại có: $\cos\alpha = \frac{z}{r}$, $r = \sqrt{z^2 + x^2}$

Nhận xét: do tính đối xứng của đoạn dây qua đường trung trực z nên. Điện trường trên đoạn dây bị triệt tiêu, lại có điện trường tác động lên các điện tích trên trục z từ bên trái và bên phải đoạn dây đều bằng nhau nên.

Áp dụng công thức tính điện trường ta được:

$$\begin{aligned} E_z &= 2\int_0^L dE_z \\ &= 2\int_0^L \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r^2}\cos\alpha \\ &= \frac{2}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^L \frac{\lambda\, dx}{z^2+x^2}\cdot\frac{z}{\sqrt{z^2+x^2}} \\ &= \frac{\lambda z}{2\pi\varepsilon_0}\int_0^L \frac{dx}{(z^2+x^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

Đặt $x = z\tan\beta$ thì $dx = \dfrac{z\,d\beta}{\cos^2\beta}$ và $(z^2+x^2)^{3/2} = \dfrac{z^3}{\cos^3\beta}$, nên

$$\int_0^L \frac{dx}{(z^2+x^2)^{3/2}} = \frac{1}{z^2}\int_0^{\beta_0}\cos\beta\,d\beta = \frac{\sin\beta_0}{z^2} = \frac{L}{z^2\sqrt{z^2+L^2}}, \qquad \tan\beta_0 = \frac{L}{z}.$$

Vậy

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\lambda L}{2\pi\varepsilon_0 z\sqrt{z^2+L^2}}\,\hat{z}}$$

Kiểm tra giới hạn: khi $L \gg z$ ta có $\sqrt{z^2+L^2} \approx L$ và $E \to \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 z}$, đúng bằng điện trường của dây thẳng dài vô hạn; khi $z \gg L$ ta có $E \to \dfrac{\lambda L}{2\pi\varepsilon_0 z^2} = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$ với $Q = 2\lambda L$ là tổng điện tích của đoạn dây, đúng bằng điện trường của một điện tích điểm. Thứ nguyên của E là $\dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{C}^2/(\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2)\cdot\mathrm{m}^2} = \mathrm{N/C}$.

3. Divergence and Curl of electrostatic fields

1. *Electric Flux*
   Electric flux tiếng việt gọi là **điện thông** là đại lượng đo **mức độ điện đi xuyên qua một mặt**. Nếu tưởng tượng các đường sức điện như những sợi chỉ vô hình, thì Electric flux đếm xem có bao nhiêu sợi xuyên qua bề mặt đang xét và theo hướng nào.

   Trong vật lý **điện thông** xuyên qua một bề mặt là vô hạn và liên tục, nó xuyên qua bề mặt từ mọi hướng nhưng do tính đối xứng, nên chỉ có hướng vuông gốc với mặt là được xét dẫn đến ta có công thức tính **điện thông** như sau:

   $$\Phi_E = \oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{a}$$

   Ta xét bài toán tính điện thông xuyên qua mặt của vật bất kỳ. Khi này ta sử dụng phép phủ **Gauss**, ta bao phủ vật bởi quả cầu **Gauss**, do số lượng điện thông xuyên qua mọi mặt của vật đều xuyên qua các mặt của quả cầu **Gauss**. Dẫn đến ta chỉ cần tính điện thông trên mặt **Gauss** thì sẽ tính được điện thông trên các mặt của vật.

   Khi này do mặt **Gauss** là mặt cầu và cũng là mặt S trong công thức nên để tính được tiếp ta cần đổi sang hệ tọa độ cầu để tính. Ta có công thức đổi biến sau:

   $$d\vec{a} = \hat{n}dxdy = \hat{n}\|J_\Phi\|d\phi\,d\theta$$

Trong đó:

$$\|J_{\Phi}\| = \|\vec{R}_{\phi} \times \vec{R}_{\theta}\|$$

Vì ta đang xét trong tọa độ cầu nên:

$$\vec{R} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\sin\phi\cos\theta \\ r\sin\phi\sin\theta \\ r\cos\phi \end{bmatrix}$$

Suy ra:

$$\vec{R}_{\phi} = \frac{\partial\vec{R}}{\partial\phi} = \begin{bmatrix} r\cos\phi\cos\theta \\ r\cos\phi\sin\theta \\ -r\sin\phi \end{bmatrix} \qquad \vec{R}_{\theta} = \frac{\partial\vec{R}}{\partial\theta} = \begin{bmatrix} -r\sin\phi\sin\theta \\ r\sin\phi\cos\theta \\ 0 \end{bmatrix}$$

Từ đó ta tính được:

$$\begin{aligned}
\|J_{\Phi}\| &= \|\vec{R}_{\phi} \times \vec{R}_{\theta}\| \\
&= \left\| \begin{bmatrix} \hat{\phi} & \hat{\theta} & \hat{r} \\ r\cos\phi\cos\theta & r\cos\phi\sin\theta & -r\sin\phi \\ -r\sin\phi\sin\theta & r\sin\phi\cos\theta & 0 \end{bmatrix} \right\| \\
&= \left\| \hat{\phi} r^2 \sin^2\phi\cos\theta + \hat{\theta} r^2 \sin^2\phi\sin\theta + \hat{r} r^2 \sin\phi\cos\phi \right\| \\
&= r^2\sin\phi \left\| \begin{bmatrix} \sin\phi\cos\theta \\ \sin\phi\sin\theta \\ \cos\phi \end{bmatrix} \right\| \\
&= r^2\sin\phi\sqrt{\sin^2\phi\cos^2\theta + \sin^2\phi\sin^2\theta + \cos^2\phi} \\
&= r^2\sin\phi\sqrt{\sin^2\phi(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + \cos^2\phi} \\
&= r^2\sin\phi\sqrt{\sin^2\phi + \cos^2\phi} \\
&= r^2\sin\phi
\end{aligned}$$

Vậy suy ra:

$$\|J_{\Phi}\| = r^2\sin\phi$$

Dễ thấy **vector pháp tuyến** của mặt vi phân $d\vec{a}$ chính là vector bán kính $\hat{r}$ quả cầu **Gauss**.Vậy công thức được viết lại thành:

$$\begin{aligned}
\Phi_E &= \oint_S \frac{q\hat{r}}{r^2 4\pi\varepsilon_0} \cdot \hat{r} \| J_\Phi \| d\phi\, d\theta \\
&= \oint_S \frac{q\hat{r}}{r^2 4\pi\varepsilon_0} \cdot \hat{r} r^2 \sin\phi d\phi\, d\theta \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \oint_S \sin\phi d\phi\, d\theta \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \iint_{(0;2\pi)\times(0;\pi)} \sin(\phi)\, d\theta d\phi \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin(\phi)\, d\phi \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{2\pi} 2 d\theta \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} 4\pi \\
&= \frac{q}{\varepsilon_0}
\end{aligned}$$

Bây giờ ta đã xác định được điện thông có được do một điện tích điểm gây ra bên trong một vật bất kỳ. Vậy nếu có nhiều điện tích điểm thì điện thông sẽ tính như nào ?

Câu trả lời cũng không khó, ta hãy nhớ đến định luật chồng chất điện trường khi này:

$$\vec{E} = \Sigma \vec{E}_i$$

Từ đó ta tính được:

$$\Phi_{\vec{E}} = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \oint_S \Sigma \vec{E}_i \cdot d\vec{a} = \Sigma \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{a} = \Sigma \frac{q_i}{\varepsilon_0} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Với Q_{enc} là tổng điện tích điểm có trong vật, mà tổng điện tích có trong vật có thể tính bằng công thức:

$$Q_{enc} = \int_V \rho\, d\tau$$

Theo định lý **Gauss–Ostrogradsky** (định lý phân kỳ) ta lại có:

$$\int_V \nabla \cdot \vec{E}\, d\tau = \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{a}$$

Suy ra:

$$\int_V \nabla \cdot \vec{E}\, d\tau = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0} = \int_V \frac{\rho}{\varepsilon_0}\, d\tau$$

Vậy:

$$\boxed{\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}}$$

Với ρ gọi là mật độ điện tích khối.

Chú ý !! Ta ký hiệu gốc cực và gốc phương vị này hơi khác so với định nghĩa tọa độ cầu ở trên, với **góc cực** là ϕ còn **góc phương vị** là θ.

2. *The Divergence of $\vec{E}$.* Ta sẽ quay lại tính **Divergence** của $\vec{E}$ khi mật độ điện tích khối phụ thuộc vào độ dài. Ta có,

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\text{all space}} [\frac{\hat{r}}{r^2} \rho(r')]\, d\tau'$$

Do $\vec{r} = r - r'$ và $\nabla \cdot (\frac{\hat{r}}{r^2}) = 4\pi\delta(\vec{r}^3)$ nên,

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot \vec{E} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\text{all space}} \nabla \cdot (\frac{\hat{r}}{r^2})\, \rho(r')\, d\tau' \\
&= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\text{all space}} 4\pi\delta(r - r')\, \rho(r')\, d\tau' \\
&= \frac{\rho(r)}{\varepsilon_0}
\end{aligned}$$

Đây chính là dạng vi phân của định lý Gauss, để khôi phục nó về dạng tích phân ta cũng làm tương tự phần trước,

$$\int_V \nabla \cdot \vec{E}\, d\tau \overset{\text{Gauss}}{=} \oint_S \vec{E} \cdot da = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho\, \tau = \frac{1}{\varepsilon_0} Q_{enc}$$

3. *Applications of Gauss's Law.* Ta tạm dừng phát triển lý thuyết để xem thử sức mạnh phi thường của định luật Gauss trong việc tính điện trường gây ra bởi mặt tích điện. Khi có đối xứng thích hợp, nó cung cấp phương pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất để tính toán.

Problem 2.2. Tìm điện trường bên ngoài mặt cầu tích điện đều có bán kính là r và tổng điện tích là q.

Solution. Ta vẽ quả cầu có bán kính $r' > r$, giả sử điện trường bên ngoài mặt tồn tại khi này $\vec{E}$ sẽ có hướng trùng với bán kính. Áp dụng định lý Gauss ta được,

$$\oint_S \vec{E} \cdot da = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Lại có,

$$Q_{enc} = q \qquad (\text{ đề bài cho tổng điện tích trên mặt } q)$$

do mặt cầu có tính đối xứng,

$$\begin{aligned}\oint_S \vec{E} \cdot da &= \oint_S |E| \, da_{//} \\ &= |E| \oint_S da_{//} \\ &= |E| \, 4\pi r'^2\end{aligned}$$

vậy,

$$|E| \, 4\pi r'^2 = \frac{q}{\varepsilon_0} \Leftrightarrow \vec{E} = \frac{q}{4\pi r'^2 \varepsilon_0} \hat{r'}$$

Nhận xét: từ bài toán trên ta hình dung được những bước cơ bản để giải một bài toán tìm điện trường như sau.

Bước 1: vẽ mặt *Gauss* thích hợp
Bước 2: phân tích hướng của $\vec{E}$ rồi áp dụng định lý Gauss
Bước 3: sử dụng tính đối xứng để tính $\vec{E}$

Việc chọn mặt Gauss rất quan trọng vì nếu ta không chọn được mặt thì hợp thì $\vec{E}$ sẽ không thể là hằng số vì không có tính đối xứng. Thông thường mặt Gauss được chọn sẽ là mặt có các tính đối xứng sau.

Spherical symmetry: đối xứng cầu theo đó mặt được chọn để bao vật sẽ là mặt cầu.

Ví dụ: mặt cầu hoặc khối cầu tích điện đều, mặt Gauss là mặt cầu đồng tâm; E chỉ phụ thuộc vào r và hướng theo $\hat{r}$.

Cylindrical symmetry: đối xứng trụ theo đó mặt được chọn để bao vật sẽ là mặt trụ.

Ví dụ: dây thẳng dài hoặc khối trụ dài tích điện, mặt Gauss là mặt trụ đồng trục; E chỉ phụ thuộc vào khoảng cách s tới trục và hướng theo $\hat{s}$.

Plane symmetry: đối xứng mặt theo đó mặt được chọn để bao vật sẽ là các mặt của hình hộp.

Ví dụ: mặt phẳng lớn tích điện đều, mặt Gauss là hình hộp có hai nắp song song với mặt phẳng; E vuông góc với mặt phẳng.

Đặc biệt đối với **đối xứng trụ** và **đối xứng mặt** ta chỉ nên áp dụng khi đề bài cho khối trụ dài vô hạn hoặc mặt phẳng được mở rộng về mọi hướng. Điều này tương đương với dữ kiện "khối trụ dài" hay "mặt phẳng lớn" trong đề bài.

Problem 2.3. Cho một ống dài có mật độ điện tích tỉ lệ với khoảng cách đến trục: $\rho = ks$ với k là hằng số. Tìm điện trường bên trong ống

Solution. Ta vẽ khối trụ có chiều dài l bán kính s, giả sử điện trường bên trong ống tồn tại khi này các đường sức điện sẽ hướng ra ngoài mặt trụ, áp dụng định luật Gauss ta được,

$$\oint_S \vec{E} \cdot \, da = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Lại có,

$$\begin{aligned} Q_{enc} &= \int_V \rho \cdot \, d\tau \\ &= \iiint_V ks \;\; r dr d\phi dz \\ &= \int_0^l \, dz \int_0^{2\pi} \, d\phi \int_0^s kr \, r dr \\ &= 2\pi l \frac{ks^3}{3} \end{aligned}$$

do mặt trụ có tính đối xứng,

$$\begin{aligned} \oint_S \vec{E} \cdot \, da &= \oint_S |E| \, da_{//} \\ &= |E| \oint_S \, da_{//} \\ &= |E| \, 2\pi ls \end{aligned}$$

Lưu ý:vector pháp tuyến của hai mặt trên dưới khối trụ vuông góc với $\vec{E}$ nên tích có hướng của nó với $\vec{E}$ bằng không. Vậy,

$$|E| \, 2\pi ls = \frac{1}{\varepsilon_0} 2\pi l \frac{ks^3}{3} \Leftrightarrow \vec{E} = \frac{ks^2}{3\varepsilon_0} \hat{s}$$

Problem 2.4. Cho mặt phẳng dài vô hạn có mật độ điện tích mặt là σ. Tìm điện trường sinh ra bởi mặt đó.

Solution. Ta vẽ hình hộp sao cho mặt phẳng chia đôi hộp, mặt trên của hộp có diện tích là A mặt bên dưới cũng là A. Giả sử có điện trường được sinh ra bởi mặt, khi này $\vec{E}$ sẽ hướng ra ngoài mặt sao cho chúng vuông góc với mặt. Áp dụng định lý Gauss ta được,

$$\oint_S \vec{E} \cdot da = \frac{Q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Trong trường hợp này $Q_{enc} = \sigma A$ với A là phần diện tích của nắp hộp. Sử dụng tính đối xứng ta được,

$$\oint_S \vec{E} \cdot da = |E| \oint_S da_{//} = |E| \, 2A$$

vậy,

$$|E| \, 2A = \frac{1}{\varepsilon_0} \sigma A \Leftrightarrow \vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{n}$$

4. *The Curl of $\vec{E}$.* Rõ ràng về trực giác ta thấy rằng $\vec{E}$ chỉ có div nên curl của $\vec{E}$ sẽ bằng không. Nhưng ta sẽ không thừa nhận như vậy, ta sẽ chứng minh nó bằng cách khác.

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \hat{r}$$

Ta lấy tích phân đường từ hai điểm a, b bất kì,

$$\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Xét hệ tọa độ cầu,

$$d\vec{l} = dr\,\hat{r} + r\,d\theta\,\hat{\theta} + r\sin\theta\,d\phi\,\hat{\phi}$$

vậy

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \, dr \\
&= \frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 r}\Big|_a^b \\
&= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right) \\
&= 0
\end{aligned}$$

Kết quả trên là đúng vì r_a, r_b là bán kính nên chúng phải bằng nhau, đúng ra ta sẽ phải đổi cận khi đổi biến để tránh hiểu lầm nhưng do ta có thể viết gọn như trên nên

bạn đọc có thể ngầm hiểu a, b không nằm trên mặt cầu mà chính do phép đổi biến đã giúp ta thu được kết quả trên. Vì a, b tùy ý nên,

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

Áp dụng định lý **Stokes** ta được,

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot da = 0$$

vậy,

$$\boxed{\nabla \times \vec{E} = 0}$$

5. *Introduction to Potential.*

Điện trường $\vec{E}$ không phải là một hàm bất kỳ; nó là một trường vectơ rất đặc biệt, cụ thể là một trường có xoáy bằng 0 ở mọi nơi. Ví dụ, trường $\vec{E} = y\hat{x}$ không thể là một điện trường vì không có bất kỳ hệ điện tích nào, bất kể độ lớn hay vị trí của chúng, có thể tạo ra một điện trường như vậy.

Trong phần này chúng ta sẽ khai thác tính chất đặc biệt trên của điện trường để biến bài toán tìm vectơ $\vec{E}$ phức tạp thành một bài toán đơn giản hơn nhiều. Ở **Chương 1** ta đã biết rằng nếu $\nabla \times \vec{E} = 0$ ở mọi nơi thì sẽ tồn tại một hàm thế V sao cho $\vec{E}$ là gradient âm của hàm đó. Trong phần này ta sẽ làm rõ điều đó.

Bởi vì $\nabla \times \vec{E} = 0$ nên tích phân đường của $\vec{E}$ trên một vòng kín sẽ bằng 0 (theo định lý Stokes). Khi đó tích phân không còn phụ thuộc vào đường đi từ a đến b, nên ta có thể định nghĩa một hàm mới:

$$V(\vec{r}) \equiv -\int_{\vec{O}}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l}.$$

Ở đây $\vec{O}$ là điểm mốc chuẩn mà ta chọn trước để V chỉ còn phụ thuộc vào $\vec{r}$. Hàm này được gọi là điện thế (electric potential).

Rõ ràng hiệu điện thế giữa hai điểm a và b sẽ là:

$$\begin{aligned} V(\vec{b}) - V(\vec{a}) &= \int_{\vec{O}}^{\vec{a}} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_{\vec{O}}^{\vec{b}} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{\vec{b}}^{\vec{O}} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{\vec{O}}^{\vec{a}} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= -\int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{E} \cdot d\vec{l}. \end{aligned}$$

Mặt khác, theo định lý cơ bản của gradient:

$$V(\vec{b}) - V(\vec{a}) = \int_{\vec{a}}^{\vec{b}} (\nabla V) \cdot d\vec{l}.$$

Vì vậy:

$$\int_{\vec{a}}^{\vec{b}} (\nabla V) \cdot d\vec{l} = -\int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{E} \cdot d\vec{l}.$$

Điều này đúng với mọi $\vec{a}, \vec{b}$ nên:

$$\vec{E} = -\nabla V.$$

Phương trình trên chính là dạng vi phân của phương trình $V(\vec{r}) \equiv -\int_{\vec{O}}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$. Nó phát biểu rằng điện trường là gradient âm của một hàm thế vô hướng V, đúng như những gì ta muốn chứng minh.

Đừng để dấu trừ trong công thức làm bạn bối rối nó đơn giản chỉ là quy ước. Nhân tiện vai trò của việc tích phân độc lập với đường đi là cực kì quan trọng (tương đương với $\nabla \times \vec{E} = 0$) vì nếu nó phụ thuộc vào đường đi thì định nghĩa của V sẽ trở nên vô nghĩa.

6. *Comments on Potential.*

   (a) **Tên Gọi:** Cái tên "thế" trong tên gọi thật sự rất dễ gây hiểu lầm vì nó làm ta liên tưởng ngay đến "thế năng", mặc dù chúng có liên quan với nhau khi ta đề cập đến chúng trong phần sau, nhưng về bản chất bạn cần phải hiểu rõ chúng là hai khái niệm hoàn toàn **khác nhau**.

   (b) **Lợi Thế:** Như ta đã biết việc tính được V sẽ giúp ta dễ dàng suy ra được $\vec{E}$ chỉ bằng cách lấy Gradient $\vec{E} = -\nabla V$. Điều này thoạt nhìn có vẻ rất **ảo diệu** khi V là đại lượng vô hướng chỉ gồm một thành phần trong khi $\vec{E}$ là đại lượng vector ba thành phần. Nhưng nếu ta chú ý bởi vì điều kiện ban đầu $\nabla \times \vec{E} = 0$ tương đương với,

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x}, \qquad \frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial z}, \qquad \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x}$$

   (c) **Điểm mốc:** Khi tính toán ta cũng nhận thấy được rằng việc chọn điểm mốc thật sự không ảnh hưởng đến hiệu điện thế cũng như gradient vì việc thay đổi điểm mốc chính là cộng vào hàm điện thế ban đầu một hằng số K hay $V(r') = K + V(r)$ điều này có thể dễ dàng suy ra từ định nghĩa hàm V. Do đó trong các bài toán về điện tích ta thường chọn điểm mốc ở **vô cực** nơi điện trường bằng 0 để tính toán. Nhưng cần lưu ý trong các bài toán về **mặt tích điện dài vô hạn** thì quy ước này sẽ trở nên vô dụng. Chẳng hạn cho mặt phẳng tích điện đều có điện trường,

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}$$

khi này,

$$V(z) = -\int_{\infty}^{z} \frac{1}{2\varepsilon_0}\, dz = -\frac{1}{2\varepsilon_0}(z - \infty)$$

Cách khắc phục là chọn mốc tham chiếu khác (trong bài toán này chính là gốc tọa độ). Lưu ý rằng các khó khăn kiểu như này ta chỉ gặp đối với các bài toán trong giáo trình, trong thực tế không có phân bố điện tích nào kéo dài vô tận, nên ta hoàn toàn có thể chọn **vô cùng** là mốc.

(d) **Điện Thế Cũng Tuân Theo Nguyên Lý Chồng Chất:** Phát biểu đơn giản như sau: điện thế tại một điểm bất kỳ sẽ bằng tổng điện thế được gây ra bởi các điện tích riêng rẽ,

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + ...$$

(e) **Đơn Vị:** Trong hệ SI điện thế có đơn vị là **Volt** hay Newton.Mét/Coulomb.

Problem 2.5. Tìm điện thế bên trong và bên ngoài của mặt cầu bán kính là R. Có mật độ tích điện đều, chọn mốc ở vô cực.

Solution. Từ định luật Gauss, ta có điện trường bên ngoài mặt cầu sẽ là:

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$

Vì điện tích chỉ tồn tại trên mặt cầu nên điện trường bên trong mặt sẽ bằng không. Với những điểm nằm ngoài mặt cầu ta bao chúng lại bằng một mặt cầu lớn hơn có $(\vec{r} > R)$.

$$V(\vec{r}) = -\int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_{\infty}^{r} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r} \cdot dr\hat{r}$$

Vì $d\vec{l} = dr\,\hat{r} + r\,d\theta\,\hat{\theta} + r\sin\theta\,d\phi\,\hat{\phi}$ vậy,

$$V(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\Big|_{\infty}^{\vec{r}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \vec{r}}$$

Với những điểm nằm trong mặt cầu ta sẽ tính như sau $(\vec{r} < R)$,

$$V(\vec{r}) = -\int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_{\infty}^{R} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_{R}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

rõ ràng trong mặt cầu thì $\vec{E} = \vec{0}$ nên,

$$V(\vec{r}) = -\int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_{\infty}^{R} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r} \cdot dr\hat{r} - \int_{R}^{\vec{r}} 0 \cdot dr\hat{r} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

Nhận xét. kết quả trên là hợp lý vì $\vec{E} = -\nabla V = 0$ nên rõ ràng V phải là trường hằng với những điểm nằm trong mặt cầu.

7. *Poisson's Equation and Laplace's Equation*

   Trước đó ta đã chứng minh được công thức sau,

   $$\vec{E} = -\nabla V$$

   Câu hỏi đặt ra là, các phương trình cơ bản của $\vec{E}$.

   $$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \text{và} \qquad \nabla \times \vec{E} = 0$$

   sẽ được biểu diễn thế nào theo V. Ta có, $\nabla \cdot \vec{E} = \nabla \cdot (-\nabla V) = -\nabla^2 V$. Nếu ta bỏ qua dấu trừ thì thật ra $\vec{E}$ chính là **Laplacian** của V. Theo định luật Gauss,

   $$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

   Đây chính là phương trình **Poisson**. Trong trường hợp đặc biệt khi $\rho = 0$ (không có điện tích) thì phương trình *Poisson* sẽ trở thành phương trình *Laplacian*.

   $$\nabla^2 V = 0$$

   Ta sẽ nghiên cứu cách giải phương trình này trong chương tiếp theo. Vậy còn Curl thì sao ? ta có,

   $$\nabla \times \vec{E} = \nabla \times (-\nabla V) = 0$$

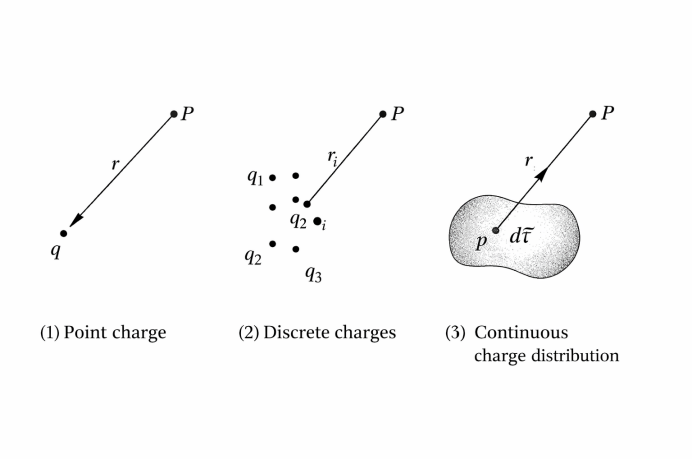
   điều này luôn đúng vì Curl của Gradient luôn bằng không, nó cho ta quan hệ quen thuộc. Có $\nabla \times \vec{E} = 0$ thì tồn tại hàm vô hướng V sao cho $\vec{E} = -\nabla V$. Từ đây ta thấy rằng để xác định V ta chỉ cần một phương trình là đủ đó chính là phương trình **Poisson**.

8. *The Potential of a Localized Charge Distribution*

   Ở phần trước ta định nghĩa $\vec{E}$ theo V, điều này đặc biệt hữu dụng vì thông thường nếu ta đi tính trực tiếp $\vec{E}$ sẽ rất khó khăn, nhưng vì ta đã định nghĩa được $\vec{E}$ thông qua V, dẫn đến ta chỉ cần tìm V rồi lấy gradient thì cũng tính được $\vec{E}$.

   Theo phương trình **Poisson** ta được $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$ tức là nó cho ta biết giá trị của ρ khi đã biết V điều này trái với mong muốn của ta. Ta mong rằng khi có ρ thì sẽ tính được V, do thế việc ta cần làm là đảo ngược phương trình **Poisson**. Như thường lệ ta xét điện tích **ở gốc tọa độ**, Chọn gốc điện thế tại ∞ thì,

   $$V(r) = -\int_\infty^r \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_\infty^r \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}\, dr' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$$



Trong đó r là khoảng cách từ gốc tọa độ đến điểm mà ta đang xét, nếu ta xét trong một hệ điện tích điểm thì,

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_i}$$

áp dụng lên một phân điện tích liên tục thì,

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{1}{r}\,dq$$

đặc biệt hóa trong trường hợp mật độ điện tích khối,

$$\boxed{V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(r')}{r}\,d\tau'}$$

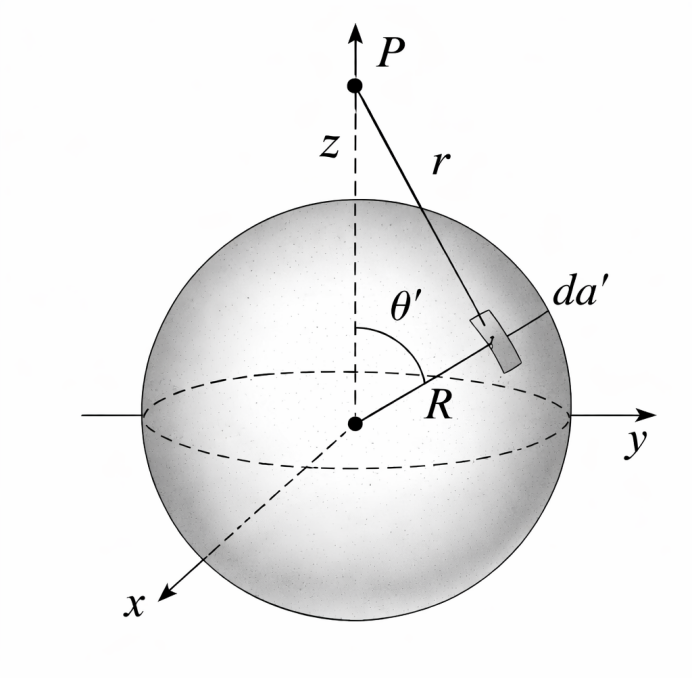
đây chính là nghiệm của phương trình **Poisson** nơi mà V được tính khi đã biết ρ, điều thuận tiện khi tính kiểu này sẽ được thấy khi ta đem so sánh nó với công thức tính $\vec{E}$ trước đó.

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(r')}{r'^2}\hat{r'}\,d\tau'$$

ta thấy ngay vector đơn vị $\hat{r'}$ phiền phức đã bị loại bỏ, dẫn đến việc tính toán trở nên rất đơn giản. Nhân tiện thì công thức tính V đối với mật độ điện tích dài và mật độ điện tích mặt sẽ là,

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\lambda(r')}{r}\,dl' \qquad \text{và} \qquad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\sigma(r')}{r}\,da'$$

Lưu ý các công thức trên chỉ đúng khi $V(\infty) = 0$, nếu ngược lại tích phân sẽ phân kì.



Example 2.1. Tìm điện thế của một vỏ cầu tích điện đều có bán kính là R.

Nhận xét ta có những lưu ý vô cùng quan trọng trước khi giải bài,

(a) Do hình cầu có đối xứng xuyên tâm nên việc đặt hệ trục tọa độ tại tâm của nó là tùy ý dẫn đến khi ta tính điện thế trên một hệ trục tọa độ nào đó thì nó cũng bằng điện thế tại các hệ trục tọa độ khác.

(b) Ở phần lý thuyết điểm đặt điện tích của ta ở gốc tọa độ trong khi ở đây điểm đặt điện tích lại ở trên mặt cầu, dẫn đến r' chính là khoảng cách từ điện tích trên mặt cầu tới điểm ta đang xét

Solution. Từ nhận xét ở trên ta chọn điểm nằm ngoài quả cầu và nằm trên trục z như hình, khi đó điện thế của nó là,

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S \frac{\sigma(r')}{r}\,da'$$

do vỏ cầu tích điện đều nên $\sigma(r') = \sigma$ đổi hệ tọa cầu ta được,

$$da' = \hat{n}dxdy = R^2\sin(\theta')d\phi' d\theta' \qquad \text{và} \qquad r'^2 = z^2 + R^2 - 2zR\cos(\theta')$$

dẫn đến,

$$\begin{aligned}
V(r) &= \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\oint_S \frac{R^2\sin(\theta')d\phi' d\theta'}{\sqrt{z^2+R^2-2zR\cos(\theta')}} \\
&= \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\iint_{(0;\pi)\times(0;2\pi)} \frac{R^2\sin(\theta')d\phi' d\theta'}{\sqrt{z^2+R^2-2zR\cos(\theta')}} \\
&= \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{\pi} \frac{R^2\sin(\theta')d\theta'}{\sqrt{z^2+R^2-2zR\cos(\theta')}}\int_0^{2\pi} d\phi' \\
&= \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{\pi} \frac{R^2\sin(\theta')d\theta'}{\sqrt{z^2+R^2-2zR\cos(\theta')}}2\pi \\
&= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_{-1}^{1} \frac{R^2 dt}{\sqrt{z^2+R^2+2zRt}} \\
&= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}R^2\frac{1}{Rz}\sqrt{z^2+R^2+2zRt}\Big|_{-1}^{1} \\
&= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{R}{z}(\sqrt{z^2+R^2+2zR}-\sqrt{z^2+R^2-2zR}) \\
&= \frac{\sigma R}{2z\varepsilon_0}(\sqrt{(R+z)^2}-\sqrt{(R-z)^2}) \\
&= \frac{\sigma R^2}{z\varepsilon_0} \qquad \text{(do điểm xét ở ngoài, } z > R\text{)}
\end{aligned}$$

tương tự, nếu điểm xét ở trong $z < R$ thì,

$$V(r) = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0}$$

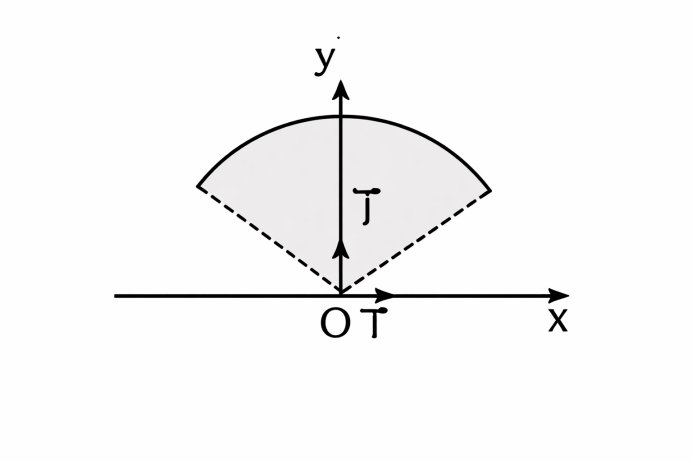
kiểm tra lại ta thấy rằng

$$\vec{E} = -\nabla V = -\frac{\partial}{\partial z}\frac{\sigma R}{\varepsilon_0}\hat{z} = 0 \qquad \text{và} \qquad \vec{E} = -\nabla V = -\frac{\partial}{\partial z}\frac{\sigma R^2}{z\varepsilon_0}\hat{z} = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 z^2}\hat{z}$$

Ứng với các điểm nằm trong và ngoài mặt cầu, thỏa mãn các tính chất điện trường đã học.

4. Problems

Problem 2.6. Một dây dẫn được uốn cong thành một cung tròn bán kính R, góc ở tâm là α, mang điện tích phân bố đều với mật độ $\lambda \geq 0$. Tìm vector cường độ điện trường $\vec{E}$ tại O. Nhận xét trong trường hợp α là góc nhỏ.



Solution. Chiếu $\vec{E}$ lên phương $\vec{j}$, do tính đối xứng ta chỉ cần tính một nửa cung tròn rồi nhân hai ta có,

$$E_{\perp} = \cos\alpha' E$$

Từ đó ta tính được,

$$\begin{aligned}
E &= 2\int dE \\
&= 2\int \cos\alpha' dE_\perp \\
&= 2\int \cos\alpha' \frac{kdq}{R^2} \\
&= 2\int \cos\alpha' \frac{k\lambda dl'}{R^2} \\
&= 2\int \cos\alpha' \frac{k\lambda R d\alpha'}{R^2} \\
&= 2\frac{k\lambda}{R}\int_0^{\frac{\alpha}{2}} \cos\alpha'\, d\alpha' \\
&= 2\frac{k\lambda}{R}\sin\alpha'\Big|_0^{\frac{\alpha}{2}} \\
&= 2\frac{k\lambda\sin\frac{\alpha}{2}}{R}
\end{aligned}$$

Vậy,

$$\boxed{\vec{E} = -\frac{2k\lambda\sin\frac{\alpha}{2}}{R}\hat{j}}$$

Nhận xét. Khi α nhỏ thì $\sin\frac{\alpha}{2} \approx \frac{\alpha}{2}$ nên $E \approx \frac{k\lambda\alpha}{R} = \frac{kq}{R^2}$ với $q = \lambda R\alpha$ là điện tích của cung: cung rất nhỏ cho điện trường giống như một điện tích điểm q đặt tại cung. Ngược lại khi $\alpha = 2\pi$ (vòng tròn kín) ta có $\sin\pi = 0$ nên $E = 0$ tại tâm, phù hợp với tính đối xứng của vòng tròn.

Problem 2.7. Một đĩa tròn bán kính R được tích điện đều với mật độ điện tích mặt là $\sigma > 0$ và được đặt trong chân không. Xác định vector cường độ điện trường tại một điểm nằm trên trục đĩa và cách tâm đĩa một khoảng x. Xét các trường hợp $x \gg R$ và $x \ll R$.

Solution. Gọi P là một điểm trên đĩa, ta xác định cường độ điện trường tại M nằm trên trục đĩa,

$$MP = \sqrt{r^2 + x^2}$$

Chiếu vector cường độ điện trường lên trục thì,

$$dE = \cos\alpha'\, dE_\perp = \frac{x}{\sqrt{r^2+x^2}}\, dE_\perp, \qquad dE_\perp = \frac{k\sigma\, da}{x^2 + r^2}$$

ta tính được,

$$E = \int dE = k\sigma \iint_S \frac{x}{\sqrt{r^2+x^2}} \frac{1}{x^2+r^2}\, da$$

đổi sang hệ tọa độ cực để tính tiếp, với $x > 0$,

$$\begin{aligned}
E &= k\sigma \iint_S \frac{x}{(x^2+r^2)^{3/2}}\, r\, dr\, d\phi \\
&= k\sigma \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^R \frac{x\, r}{(x^2+r^2)^{3/2}}\, dr \\
&= k\sigma \int_0^{2\pi} d\phi \int_{x^2}^{x^2+R^2} \frac{x}{2t^{3/2}}\, dt \qquad (t = x^2+r^2) \\
&= k\sigma \int_0^{2\pi} d\phi \left(-\frac{x}{\sqrt{t}}\right)\Big|_{x^2}^{x^2+R^2} \\
&= 2\pi k\sigma \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right) \\
&= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)
\end{aligned}$$

vậy, với trục x dọc theo trục đĩa,

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)\hat{x}}$$

Nếu $x \gg R$ thì $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+R^2}} = \left(1+\dfrac{R^2}{x^2}\right)^{-1/2} \approx 1 - \dfrac{R^2}{2x^2}$ nên

$$E \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{R^2}{2x^2} = \frac{\sigma\pi R^2}{4\pi\varepsilon_0 x^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x^2},$$

với $Q = \sigma\pi R^2$ là tổng điện tích của đĩa: ở xa, đĩa trông như một điện tích điểm.

Nếu $x \ll R$ thì $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+R^2}} \approx \dfrac{x}{R} \to 0$ nên

$$E \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0},$$

đúng bằng điện trường của mặt phẳng vô hạn tích điện đều.

Chapter 3

Magnetostatics

1. The Lorentz Force Law

1. *Magnetic Fields.*
   Ở chương trước ta đã tìm hiểu về tĩnh điện và các vấn đề liên quan như: điện thế, điện trường, điện môi,.. nhưng đó là khi các điện tích đứng yên vậy nếu nó **chuyển động** thì sẽ như thế nào?

   Ta làm thí nghiệm sau, mắc hai dây kim loại vào một nguồn điện, bật công tắc cho dòng điện chạy qua, có hai trường hợp xảy ra như sau:

   (a) Xét hình **(a)** cho dòng điện chạy ngược chiều nhau trên hai đoạn dây, ta thấy hai đoạn dây bị uốn sát lại nhau.
   (b) Xét hình **(b)** cho dòng điện chạy cùng chiều trên đoạn dây, lúc này đoạn dây bị phình ra hai phía.

   Từ thí nghiệm ta thấy rằng, rõ ràng đã có một lực sinh ra tác động lên hai đoạn dây làm nó bị biến dạng. Thật vậy lực đó chính là **lực từ** đó chính là lực sinh ra khi các điện tử chuyển động trong không gian.

   Bằng thực nghiệm người ta chứng minh được rằng:

   $$\vec{F}_{\text{mag}} = Q\,(\vec{v} \times \vec{B})$$

   Mặt khác khi điện tích hạt chuyển động thì nó cũng chịu tác động của lực điện nên ta có phát biểu định luật **Lorentz** như sau:

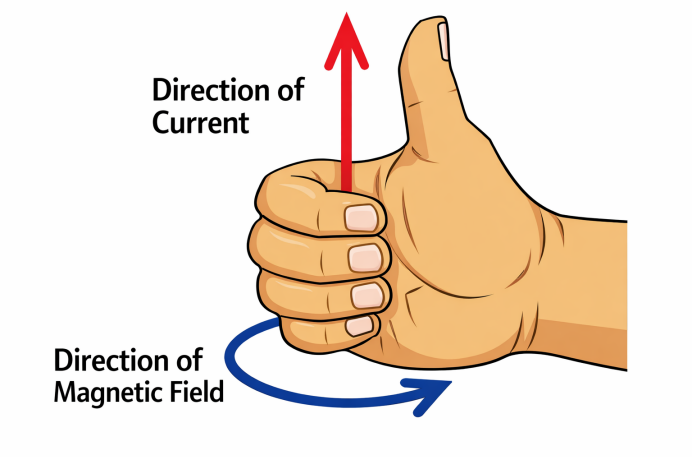
   $$\vec{F} = Q\,(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

   Trong đó:

(a) $Q\vec{E}$ là lực điện đóng vai trò là thành phần nằm ngang khiến hạt **di chuyển ngang** theo trục y.

(b) $Q\,\vec{v}\times\vec{B}$ là lực từ đóng vai trò là thành phần thẳng đứng khiến hạt **di chuyển lên** theo trục z.

2. *Right hand law.*
Để xác định được chiều của lực từ ta sử dụng **quy tắc bàn tay phải** phát biểu như sau: Tay phải hơi nắm lại, ngón cái trở ra chỉ chiều dòng điện. Các ngón tay khác chỉ hướng từ trường có chiều từ cổ tay đến ngón tay.



3. *Left hand law.*
Đặt bàn tay trái sao cho lực từ hướng vào lòng bàn tay, các ngón tay duỗi ra hướng chiều dòng điện, ngón cái choãi ra 90 độ chỉ chiều lực từ.

4. *Trajectory of motion.*
Ta thấy rằng quỹ đạo chuyển động của hạt phụ thuộc vào **lực điện** và **lực từ**. Khi đó tùy thuộc theo vị trí của hai lực này mà hạt sẽ có quỹ đạo chuyển động khác nhau.

(a) $\vec{v}\perp\vec{B}\perp\vec{E}$.
Khi này lực từ đóng vai trò là **lực hướng tâm** khiến hạt di chuyển theo quỹ đạo tròn. Mặt khác lực điện đóng vai trò là **lực đẩy** làm hạt chuyển động nhanh hơn. Dẫn đến quỹ đạo chuyển động của vật khi này là đường **Cyclotron**.
Từ quỹ đạo chuyển động ta tính được một vài đại lượng liên quan như sau:

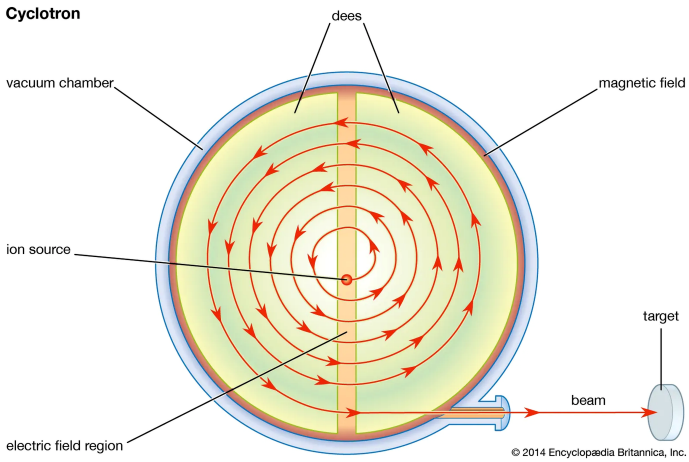
$$F_{\text{mag}} = |Q\,\vec{v}\times\vec{B}| = QBv\sin\frac{\pi}{2} = QBv$$

Lại có:

$$F_{\text{mag}} = ma = m\frac{v^2}{r}$$

Suy ra:

$$m\frac{v^2}{r} = QBv \Rightarrow r = \frac{mv}{QB}$$



(b) $\vec{v}$ tùy ý so với $\vec{B} \perp \vec{E}$:

Lúc này ta xét trường chỉ có lực từ. Thì quỹ đạo chuyển động của vật sẽ là đường **helix**. Để hiểu quỹ đạo chuyển động của vật, ta có hai cách hình dung sau:

C1: Ta tách vector vận tốc $\vec{v}$ ra làm hai thành phần theo quy tắc hình bình hành. Một là $v_\parallel$ song song với $\vec{B}$, hai là $v_\perp$ vuông góc với $\vec{B}$. Thành phần vuông góc sẽ làm cho hạt chuyển động theo quỹ đạo tròn, đồng thời vì cũng chịu tác động của thành phần song song nên hạt cũng chuyển động thẳng đứng theo trục z.

C2: Ta tính toán quỹ đạo theo công thức. Giả sử $\vec{B}$ là hằng, ta chọn trục z sao cho $\vec{B} = B\hat{z}$. Áp dụng định luật **Lorentz** suy ra:

$$\vec{F}_{\text{mag}} = m\dot{\vec{v}} = Q\,(\vec{v} \times \vec{B})$$

Ta có $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ và $\vec{B} = (0, 0, B)$ nên

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ v_x & v_y & v_z \\ 0 & 0 & B \end{vmatrix} = (v_y B,\ -v_x B,\ 0).$$

Dẫn đến ta có hệ sau.

$$\begin{cases} m\dot{v_x} = Qv_y B \\ m\dot{v_y} = -Qv_x B \\ m\dot{v_z} = 0 \end{cases}$$

Đặt $\omega_c = \frac{QB}{m}$, ta được các phương trình vi phân sau.

$$\ddot{v_x} = -\omega_c^2 v_x \Leftrightarrow \ddot{v_x} + \omega_c^2 v_x = 0$$

$$\ddot{v_y} = -\omega_c^2 v_y \Leftrightarrow \ddot{v_y} + \omega_c^2 v_y = 0$$

$$m\dot{v_z} = 0 \Rightarrow v_z = v_{z0}$$

Vậy v_x, v_y dao động điều hòa theo trục x và y với cùng tần số $|\omega_c|$.

$$v_x = v_\perp \cos(\omega_c t + \phi), v_y = -v_\perp \sin(\omega_c t + \phi)$$

(Dấu trừ chỉ là chọn pha; sẽ quyết định chiều quay theo dấu của Q)

Các phương trình tương đương.

$$\dot{x} = v_\perp \cos(\omega_c t + \phi) \Rightarrow x = x_0 + \frac{v_\perp}{\omega_c} \sin(\omega_c t + \phi)$$

$$\dot{y} = -v_\perp \sin(\omega_c t + \phi) \Rightarrow y = y_0 + \frac{v_\perp}{\omega_c} \cos(\omega_c t + \phi)$$

$$\dot{z} = v_{z0} \Rightarrow z = z_0 + v_{z0} t$$

Ta tính được ngay kết quả sau:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = (\frac{v_\perp}{\omega_c})^2$$

Bán kính quỹ đạo là

$$R = \frac{v_\perp}{\omega_c} = \frac{m v_\perp}{QB}$$

Chu kỳ quỹ đạo là

$$T = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{2\pi m}{QB}$$

Bước xoắn của quỹ đạo là

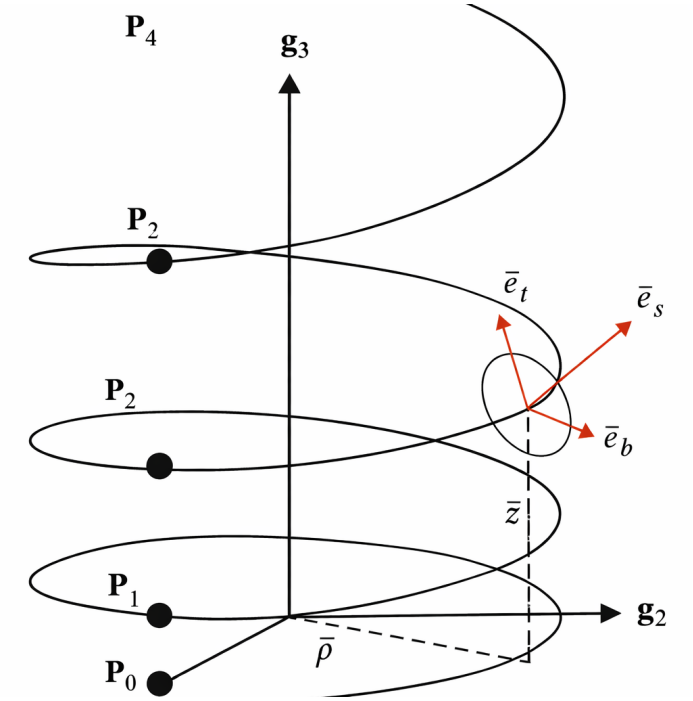
$$p = v_{z0} \frac{2\pi}{\omega_c} = v_{z0} \frac{2\pi m}{QB}$$

(c) $\vec{v}$ tùy ý so với $\vec{B} \perp \vec{E}$:

Nhưng khi này ta xét đến cả lực điện, quỹ đạo chuyển động của hạt sẽ khác nhiều so với chuyển động ở **(b)** đó là quỹ đạo của đường **Cycloid**.

Ta sẽ chứng minh quỹ đạo đó, chọn trục x, z sao cho $\vec{B} = B\hat{x}$, $\vec{E} = E\hat{z}$ áp dụng định luật **Lorentz** suy ra.

$$\vec{F} = m\dot{\vec{v}} = Q\,(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$



Ta có $\vec{v} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$, $\dot{\vec{v}} = (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})$, $\vec{B} = (B, 0, 0)$, $\vec{E} = (0, 0, E)$.
Tương tự ý **(b)** ta cũng tính được.

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ B & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0,\ \dot{z}B,\ -\dot{y}B).$$

Từ đó ta cũng có hệ.

$$\begin{cases} m\ddot{x} = 0 \\ m\ddot{y} = QB\dot{z} \\ m\ddot{z} = QE - QB\dot{y} \end{cases}$$

Đặt $\omega = \frac{QB}{m}$, đây chính là hệ số góc của **Cyclotron motion**.

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = C \\ \ddot{y} = \omega\dot{z} \\ \ddot{z} = \omega(\frac{E}{B} - \dot{y}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + v_{x0}t \\ \dddot{z} = \frac{\ddot{y}}{\omega} \\ \ddot{y} = \omega^2(\frac{E}{B} - \dot{y}) \end{cases}$$

Ta sẽ giải phương trình vi phân trên bằng **Laplace Transform**.

$$\mathscr{L}\{\ddot{y}\} = \mathscr{L}\{\omega^2(\frac{E}{B} - \dot{y})\} = \mathscr{L}\{\omega^2\frac{E}{B}\} - \mathscr{L}\{\omega^2\dot{y}\}$$

$$\Leftrightarrow s^3\mathscr{L}\{y(t)\} - s^2y(0) - sy(\dot{0}) - y(\ddot{0}) = \frac{\omega^2\frac{E}{B}}{s} - s\omega^2\mathscr{L}\{y(t)\} + \omega^2y(\dot{0})$$

$$\Leftrightarrow (s^3 + s\omega^2)\mathscr{L}\{y(t)\} = y(\ddot{0}) + (s + \omega^2)y(\dot{0}) + s^2y(0) + \frac{\omega^2\frac{E}{B}}{s}$$

$$\Leftrightarrow \mathscr{L}\{y(t)\} = \frac{\omega^2\frac{E}{B}}{s^2(s^2 + \omega^2)} = \frac{\frac{E}{B}}{s^2} - \frac{\frac{E}{B}}{s^2 + \omega^2}$$

$$\Leftrightarrow y(t) = \mathscr{L}^{-1}\{\frac{E}{B\omega}(\frac{\omega}{s^2} - \frac{\omega}{s^2 + \omega^2})\} = \frac{E}{B\omega}(\mathscr{L}^{-1}\{\frac{\omega}{s^2}\} - \mathscr{L}^{-1}\{\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}\})$$

$$\Leftrightarrow y(t) = \frac{E}{B\omega}(\omega t - \sin(\omega t))$$

Chú ý: do ban đầu hạt đứng yên nên $y(\ddot{0}) = 0, y(\dot{0}) = 0, y(0) = 0, z(0) = 0$. Tiếp theo ta thay $y(t)$ vào hệ để tìm z.

$$\dot{z} = \frac{\ddot{y}}{\omega} = \frac{1}{\omega}\frac{\partial^2\frac{E}{B\omega}[\omega t - \sin(\omega t)]}{\partial^2 t} = \frac{1}{\omega}\frac{E}{B\omega}\omega^2\sin(\omega t)$$

Suy ra.

$$z = \frac{1}{\omega}\frac{E}{B\omega}[C - \omega\cos(\omega t)]$$

Tại $t = 0$ thì $C = \omega$, nên

$$z = \frac{E}{B\omega}[1 - \cos(\omega t)]$$

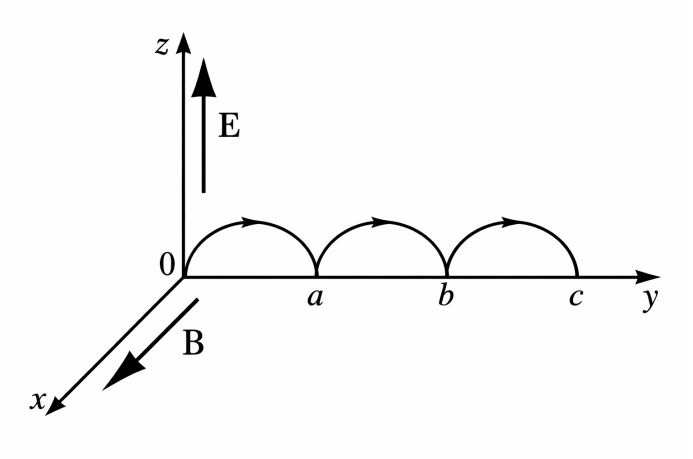
Đặt $R = \frac{E}{B\omega}$ suy ra.

$$(y - R\omega t)^2 + (z - R)^2 = R^2$$

Phương trình trên chính là phương trình **đường tròn** có tâm $(0, R\omega t, R)$, vận tốc của hạt khi di chuyển theo trục y là:

$$v = \omega R = \frac{E}{B}$$

Khi tìm hiểu về tác dụng của lực **Lorentz** lên hạt mang điện, ta có một lưu ý rất quan trọng:



điều này có nghĩa $W = 0$. Thật vậy từ công thức tính lực từ ta có

$$dW_{\text{mag}} = \vec{F}_{\text{mag}} \cdot d\vec{l} = Q\,(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}\,dt = 0,$$

vì $\vec{v} \times \vec{B}$ vuông góc với $\vec{v}$. Điều này rất phản trực giác vì ta thấy các máy từ khi nâng một chiếc xe trong bãi phế liệu thì rõ ràng đã có gì đó đã sinh công để nâng được chiếc xe lên cao, nếu không phải lực từ làm điều đó thì **cái gì đã thực hiện công ?**. Chúng ta sẽ làm rõ vấn đề đó khi tìm hiểu về phần tiếp theo.

1. *Currents.*
   Dòng điện là đại lượng đặc trưng cho chuyển động của điện tích, ta ký hiệu

   $$I = \frac{dq}{dt}$$

   Trong các bài toán đơn giản ta thường xem I là đại lượng vô hướng, tuy nhiên điều này không đúng, để tránh nhầm lẫn cho sau này ta thống nhất từ lúc định nghĩa rằng I là đại lượng có hướng đặc trưng cho tốc độ chuyển động của điện tích, có đơn vị là:

   $$\vec{I} = S\,n_0\,q_0\,\vec{v}$$

   Ta xét một ví dụ thú vị sau.

   Example 3.1. Xét một khung dây hình vuông có chiều dài cạnh là a khối lượng là m, một cạnh của khung dây được đặt trong từ trường đều $\vec{B}$ hướng vào mặt giấy. Khung dây được nối với nguồn điện một chiều, hãy tìm cường độ dòng điện I.

Solution. Giả sử khung treo thẳng đứng, chỉ có cạnh dưới (chiều dài a) nằm trong từ trường $\vec{B}$ hướng vào mặt giấy, các cạnh còn lại nằm ngoài vùng từ trường. Chọn $\hat{x}$ nằm ngang sang phải, $\hat{y}$ thẳng đứng hướng lên, $\hat{z}$ hướng ra khỏi mặt giấy, khi đó $\vec{B} = -B\hat{z}$.

Để lực từ hướng lên, dòng điện trong cạnh dưới phải chạy sang phải, tức $I\vec{l} = Ia\,\hat{x}$. Lực từ lên cạnh dưới là

$$\vec{F}_{\text{mag}} = Ia\,\hat{x} \times (-B\hat{z}) = IaB\,\hat{y},$$

vì $\hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y}$. Khung đứng cân bằng khi lực từ cân bằng với trọng lực $m\vec{g} = -mg\,\hat{y}$:

$$IaB = mg \quad \Rightarrow \quad \boxed{I = \frac{mg}{aB}}$$

và dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ. Thứ nguyên: $[IaB] = \text{A} \cdot \text{m} \cdot \text{T} = \text{N}$, đúng là một lực.

Nếu $I > \dfrac{mg}{aB}$ thì khung bị kéo lên. Khi đó công nâng khung là do nguồn điện cung cấp, lực từ chỉ chuyển hướng năng lượng như đã nói ở phần công của lực từ.

Problem 3.1. Cho dây dẫn hình trụ thẳng dài vô hạn, bán kính R, dòng điện I chạy trên mặt dây dẫn. Tính từ trường tại một điểm M cách trục dây dẫn một khoảng r với $r < R$ và $r > R$.

Solution. Theo định luật Biot–Savart ta có:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \vec{r'}}{r^3}$$

sử dụng hệ tọa độ trụ, ta có phần tử diện tích $dS = R\,d\phi\,dz$, đặt r' là khoảng cách từ phần tử điện tích dl đến M, S là diện tích mặt của ống dây dẫn. Thay vào công thức trên ta được:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \iint_S \frac{IR \sin(\vec{r'}, d\vec{l})}{r'^2}\, dz d\phi$$

Từ M kẻ vuông góc với trục dây dẫn, cắt trục dây dẫn tại O, đặt r_o là khoảng cách từ M đến mặt dây dẫn, gọi z' là khoảng cách từ phần tử điện tích dl đến OM. Xét tam giác tạo bởi 3 cạnh z', r' và r_o. Dễ thấy $\sin(\vec{r'}, d\vec{l}) = \frac{r_o}{r'}$. Ta có:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \iint_S \frac{IR\frac{r_o}{r'}}{r'^2}\, dz d\phi = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \iint_S \frac{IRr_o}{r'^3}\, dz d\phi$$

Ta có $r' = \sqrt{z'^2 + r_o^2}$, thay vào công thức trên ta được:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \iint_S \frac{IRr_o}{(z'^2 + r_o^2)^{\frac{3}{2}}} dz d\phi$$

Ta tích phân theo z trước, ta có:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{IRr_o}{(z'^2 + r_o^2)^{\frac{3}{2}}} dz' = \frac{2IR}{r_o}$$

Thay vào công thức trên ta được:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{2IR}{r_o} d\phi$$

Mà $r_o^2 = r^2 + R^2 - 2rR\cos\phi$, nên:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{2IR}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR\cos\phi}} d\phi$$

Nhận xét. Tích phân trên chỉ cộng *độ lớn* của các $d\vec{B}$, trong khi các phần tử khác nhau của mặt trụ cho $d\vec{B}$ có phương khác nhau, nên nó không cho trực tiếp độ lớn của $\vec{B}$. Để hoàn thành bài toán ta dùng định luật Ampère (trình bày ở phần sau của chương) và tính đối xứng trụ.

Do đối xứng trụ, $\vec{H}$ chỉ có thành phần theo $\hat{\varphi}$ và độ lớn H chỉ phụ thuộc vào r. Lấy (C) là đường tròn bán kính r nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục, tâm trên trục, chiều dương thuận với chiều dòng điện. Khi đó

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = \sum_k \varepsilon_k I_k.$$

- Với $r < R$: dòng điện chỉ chạy trên mặt trụ bán kính R nên (C) không bao dòng điện nào, $\sum I_k = 0$, suy ra $H = 0$ và $B = 0$.
- Với $r > R$: (C) bao toàn bộ dòng điện, $\sum I_k = I$, suy ra $H = \dfrac{I}{2\pi r}$ và $B = \mu\mu_0 H$.

Vậy

$$\boxed{B(r) = \begin{cases} 0, & r < R, \\ \dfrac{\mu_0 \mu I}{2\pi r}, & r > R. \end{cases}}$$

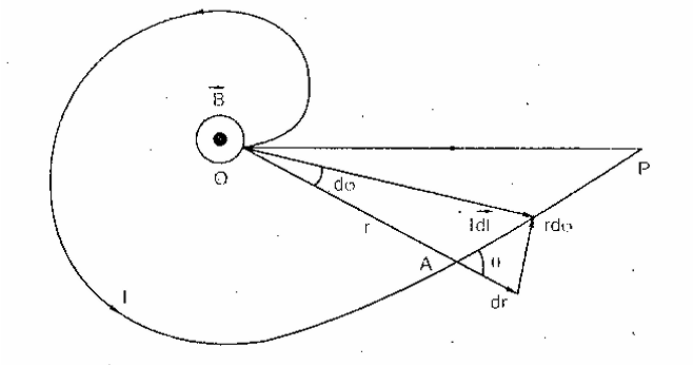
Kiểm tra: khi $r \to \infty$ thì $B \to 0$; với $r > R$ kết quả trùng với từ trường của dây thẳng dài vô hạn mang dòng I đặt trên trục. Tại $r = R$ cảm ứng từ **gián đoạn**: nhảy từ 0 lên $\frac{\mu_0 \mu I}{2\pi R}$. Đó là vì dòng điện chạy trên mặt trụ, có mật độ dòng mặt $K = \frac{I}{2\pi R}$, và độ nhảy của B bằng $\mu_0 \mu K$ (nếu dòng điện phân bố đều trong thể tích thì B liên tục).

Problem 3.2. Một vòng dây dẫn kín tạo thành bởi một dây dẫn đồng chất được uốn theo đường cong OP, được mô tả bởi phương trình trong tọa độ cực: $r = a\, e^{\phi}$, với ϕ chạy từ 0 đến 2π. Dòng điện I chạy qua vòng dây. Tính từ trường tại tâm O của vòng dây.

Solution. Áp dụng quy tắc bàn tay phải để xác định từ cảm ta thấy $d\vec{B}$ luôn hướng ra ngoài mặt phẳng hình vẽ, nên các $d\vec{B}$ cùng phương cùng chiều và ta có thể cộng độ lớn của chúng:

$$\vec{B} = \int d\vec{B}$$

Theo định luật Biot–Savart ta có:



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Ta thấy rằng $d\vec{l}$ là phần tử vector tiếp tuyến của OP. Lấy A là một điểm trên OP, ta phân tích $d\vec{l}$ theo hai phương: phương bán kính $\hat{r}$ (song song với OA) và phương $\hat{\phi}$ (vuông góc với OA):

$$d\vec{l} = dr\, \hat{r} + r\, d\phi\, \hat{\phi}.$$

Thành phần song song với OA không đóng góp vào từ trường tại O, chỉ có thành phần vuông góc mới đóng góp. Với $r = a\, e^{\phi}$ ta có $dr = r\, d\phi$, do đó

$$d\vec{l} = r\, d\phi\, (\hat{r} + \hat{\phi}), \qquad dl = \sqrt{2}\, r\, d\phi.$$

Gọi ψ là góc giữa tiếp tuyến và bán kính, ta có $\tan\psi = \dfrac{r\,d\phi}{dr} = 1$, suy ra $\psi = \dfrac{\pi}{4}$. Vì vậy

$$|d\vec{l} \times \hat{r}| = dl \sin\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}\,r\,d\phi \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = r\,d\phi,$$

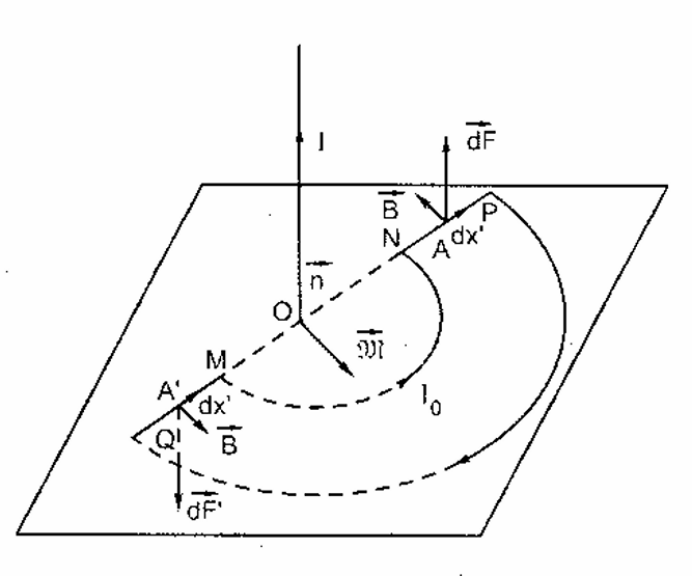
và độ lớn của cảm ứng từ do phần tử $d\vec{l}$ gây ra tại O là

$$dB = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \frac{|d\vec{l} \times \hat{r}|}{r^2} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \frac{d\phi}{r}.$$

Vậy,

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{a\,e^{\phi}} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi a} \left(1 - e^{-2\pi}\right).$$

Problem 3.3. Dòng điện cường độ I chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. Trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn ấy tại O, đặt một khung dây điện $MNPQ$, MN và PQ là hai nửa đường tròn tâm O bán kính $OM = ON = a$, $OP = OQ = b > a$; bốn điểm M, N, P, Q thẳng hàng với tâm O. Trong khung có cường độ dòng điện I_0. Chứng minh rằng các lực từ tác dụng lên khung tạo thành một ngẫu lực. Xác định ngẫu lực đó.



Solution. Chọn hệ tọa độ có dây dẫn dọc trục Oz (dòng điện I theo chiều $+\hat{z}$), đường thẳng chứa M, N, P, Q là trục Ox với $M(-a, 0)$, $N(a, 0)$, $P(b, 0)$, $Q(-b, 0)$ và chiều dòng điện trong khung là $M \to N \to P \to Q \to M$. Cảm ứng từ của dây thẳng dài vô hạn tại điểm

cách trục một khoảng r là $\vec{B} = \dfrac{\mu_0 \mu I}{2\pi r}\,\hat{\varphi}$. Trên trục Ox ta có $\hat{\varphi} = \pm\hat{y}$ tùy vào việc $x > 0$ hay $x < 0$, nên với mọi x

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi x}\,\hat{y}.$$

Hai nửa đường tròn. Trên cung tâm O, $d\vec{l}$ cùng phương với $\hat{\varphi}$ nên $d\vec{l} \parallel \vec{B}$ và $d\vec{F} = I_0\, d\vec{l} \times \vec{B} = \vec{0}$: hai cung không chịu lực.

Hai đoạn NP và QM. Cả hai đoạn có $d\vec{l} = dx\,\hat{x}$ (đoạn NP có x từ a đến b, đoạn QM có x từ $-b$ đến $-a$), do đó

$$d\vec{F} = I_0\, dx\,\hat{x} \times \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi x}\,\hat{y} = \frac{\mu_0 \mu I I_0}{2\pi}\,\frac{dx}{x}\,\hat{z}.$$

Lấy tích phân,

$$\vec{F}_{NP} = \frac{\mu_0 \mu I I_0}{2\pi} \ln\frac{b}{a}\,\hat{z}, \qquad \vec{F}_{QM} = \frac{\mu_0 \mu I I_0}{2\pi} \ln\frac{a}{b}\,\hat{z} = -\vec{F}_{NP}.$$

Vậy hợp lực $\vec{F}_{NP} + \vec{F}_{QM} = \vec{0}$ và hai lực song song với dây, ngược chiều, cùng độ lớn

$$F = \frac{\mu_0 \mu I I_0}{2\pi} \ln\frac{b}{a}.$$

Các lực từ lên khung do đó tạo thành một **ngẫu lực**.

Momen của ngẫu lực. Lấy momen đối với O, phần tử $d\vec{l}$ tại $\vec{r} = x\,\hat{x}$ có

$$d\vec{\mathscr{M}} = x\,\hat{x} \times d\vec{F} = \frac{\mu_0 \mu I I_0}{2\pi}\,dx\;\hat{x} \times \hat{z} = -\frac{\mu_0 \mu I I_0}{2\pi}\,dx\,\hat{y}.$$

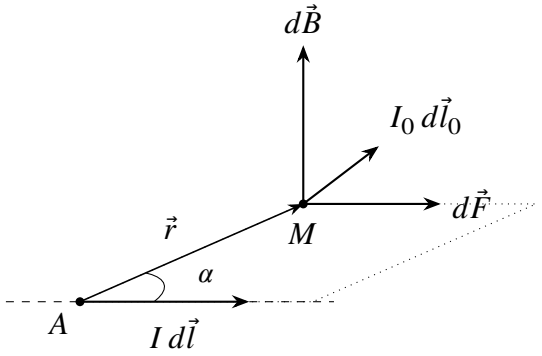
Hai đoạn đều cho đóng góp cùng chiều, mỗi đoạn có $\int dx = b - a$, nên

$$\vec{\mathscr{M}} = -\frac{\mu_0 \mu I I_0}{\pi}\,(b-a)\,\hat{y}, \qquad \boxed{\mathscr{M} = \frac{\mu_0 \mu I I_0\,(b-a)}{\pi}}$$

Trục quay nằm trong mặt phẳng của khung và vuông góc với đường $MNPQ$. Kiểm tra: khi $b \to a$ khung co lại thành đường và $\mathscr{M} \to 0$; khi $I \to 0$ hoặc $I_0 \to 0$ thì $\mathscr{M} \to 0$; thứ nguyên $[\,\mu_0 I I_0 (b-a)\,] = \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{A}^2} \cdot \mathrm{A}^2 \cdot \mathrm{m} = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}$.

2. The Biot–Savart Law

1. *Current Elements.*
   Phần tử dòng điện là một đoạn dây dẫn rất nhỏ có chiều dài dl mang dòng điện cường độ I. Ta biểu diễn nó bằng vector $I\,d\vec{l}$, nằm theo tiếp tuyến với dây dẫn và hướng theo chiều dòng điện.



2. *Ampère's Force Law.*
Xét hai phần tử dòng điện $I\, d\vec{l}$ gốc tại A và $I_0\, d\vec{l}_0$ gốc tại M, đặt $\vec{r} = \vec{AM}$. Thực nghiệm cho thấy lực từ do $I\, d\vec{l}$ tác dụng lên $I_0\, d\vec{l}_0$ là

$$d\vec{F} = k' \frac{I_0\, d\vec{l}_0 \times \left(I\, d\vec{l} \times \vec{r}\right)}{r^3}, \tag{3.1}$$

trong đó k' là hệ số tỉ lệ phụ thuộc vào tính chất của môi trường và hệ đơn vị. Để khai triển tích có hướng kép ta dùng công thức **BAC–CAB**:

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B}).$$

Gọi $\vec{n}$ là vector đơn vị cùng hướng với $I\, d\vec{l} \times \vec{r}$, tức $\vec{n}$ vuông góc với mặt phẳng chứa $I\, d\vec{l}$ và $\vec{r}$, có chiều thuận đối với chiều quay từ $I\, d\vec{l}$ sang $\vec{r}$ (quy tắc bàn tay phải). Khi đó:

(a) Phương của $d\vec{F}$ vuông góc với $I_0\, d\vec{l}_0$ và $\vec{n}$.
(b) Chiều của $d\vec{F}$ là chiều thuận đối với chiều quay từ $I_0\, d\vec{l}_0$ sang $\vec{n}$.
(c) Độ lớn

$$dF = k' \frac{(I_0\, dl_0 \sin\alpha_0)(I\, dl \sin\alpha)}{r^2}, \qquad \alpha = (d\vec{l}, \vec{r}), \quad \alpha_0 = (d\vec{l}_0, \vec{n}).$$

Trong chân không, với hệ SI, $k' = 10^{-7}$ và thường được viết dưới dạng $k' = \dfrac{\mu_0}{4\pi}$ với

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \text{H/m} \quad \text{(hằng số từ)}.$$

Nếu các phần tử dòng điện đặt trong một môi trường khác chân không thì lực tương tác tăng lên μ lần (μ là **độ từ thẩm** của môi trường). Ta có công thức Ampère tổng quát:

$$d\vec{F} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{I_0\, d\vec{l}_0 \times \left(I\, d\vec{l} \times \vec{r}\right)}{r^3}, \qquad dF = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{I_0\, dl_0 \sin(d\vec{l}_0, \vec{n})\ I\, dl \sin(d\vec{l}, \vec{r})}{r^2}.$$

3. *The Magnetic Induction Vector.*
Để đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực, ta làm tương tự như với điện trường. Lực tương tác giữa hai điện tích và vector điện trường là

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq_0}{r^3}\,\vec{r} \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\,\hat{r}.$$

$\vec{E}$ không phụ thuộc vào q_0 mà chỉ phụ thuộc vào q và vị trí đặt q_0, nên nó đặc trưng cho điện trường do q gây ra. Hoàn toàn tương tự, từ (3.1) ta tách ra đại lượng

$$d\vec{B} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}. \tag{3.2}$$

Đại lượng này chỉ phụ thuộc vào phần tử dòng điện $I\,d\vec{l}$ sinh ra từ trường và vị trí điểm M (qua khoảng cách r), không phụ thuộc vào phần tử $I_0\,d\vec{l}_0$ đặt tại M. Vì vậy $d\vec{B}$ được gọi là **vector cảm ứng từ** (vector từ cảm) do $I\,d\vec{l}$ sinh ra tại M, và

$$d\vec{F} = I_0\,d\vec{l}_0 \times d\vec{B}.$$

Theorem 3.1 (Biot–Savart–Laplace). Vector cảm ứng từ $d\vec{B}$ do phần tử dòng điện $I\,d\vec{l}$ gây ra tại điểm M cách nó một khoảng r có:

(a) gốc tại M;
(b) phương vuông góc với mặt phẳng chứa $I\,d\vec{l}$ và $\vec{r}$;
(c) chiều sao cho $I\,d\vec{l}$, $\vec{r}$, $d\vec{B}$ hợp thành tam diện thuận;
(d) độ lớn

$$dB = \frac{\mu\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl\sin(d\vec{l},\vec{r})}{r^2}.$$

4. *Superposition Principle.*
Vector cảm ứng từ do một dòng điện bất kỳ gây ra tại một điểm bằng tổng các vector cảm ứng từ do các phần tử của dòng điện đó gây ra tại điểm ấy:

$$\vec{B} = \int_{\text{cả dòng điện}} d\vec{B}.$$

Nếu có nhiều dòng điện thì $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n$. Như vậy, với định luật Biot–Savart–Laplace và nguyên lý chồng chất, ta tính được từ trường do bất kỳ dòng điện nào gây ra tại mọi điểm.

5. *Magnetic Field of a Moving Charge.*
Giả sử dòng điện I trong đoạn dây dl được tạo thành bởi các hạt điện tích q_0 chuyển

động có hướng với cùng vận tốc $\vec{v}$. Gọi N là số hạt trong đoạn dây; từ cảm do một hạt gây ra tại M là

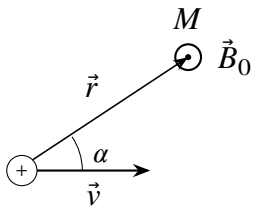
$$\vec{B}_0 = \frac{d\vec{B}}{N}, \qquad B_0 = \frac{dB}{N} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi}\frac{I\,dl\sin\alpha}{r^2 N}.$$

Với $N = (S\,dl)\,n_0$ (n_0 là mật độ hạt) và mật độ dòng $j = \dfrac{I}{S} = n_0 q_0 v$, ta được

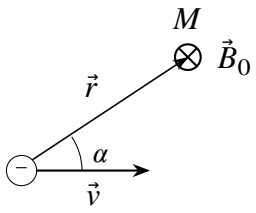
$$B_0 = \frac{\mu\mu_0}{4\pi}\frac{j\sin\alpha}{r^2 n_0} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi}\frac{q_0 v\sin\alpha}{r^2},$$

hay dưới dạng vector (q_0 là giá trị đại số của điện tích):

$$\vec{B}_0 = \frac{\mu\mu_0}{4\pi}\frac{q_0\,\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}.$$



$q_0 > 0$



$q_0 < 0$

So sánh với (3.2) ta kết luận: cả về phương diện **gây ra** từ trường lẫn **chịu tác dụng** của từ trường, một hạt điện tích q_0 chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ tương đương với một phần tử dòng điện

$$I\,d\vec{l} = q_0\,\vec{v}.$$

3. Magnetic Field Intensity and Ampère's Circuital Law

1. *The Vector $\vec{H}$.*
   Tại một điểm có từ trường, ta định nghĩa **vector cường độ từ trường**

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu\mu_0},$$

có đơn vị A/m. Hệ thức này chỉ đúng cho môi trường đẳng hướng; với môi trường dị hướng nó được thay bằng một hệ thức phức tạp hơn. Về ý nghĩa vật lý, $\vec{H}$ đặc trưng cho từ trường do bản thân các dòng điện gây ra, chưa kể đến vai trò của môi trường:

$$d\vec{H} = \frac{1}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}.$$

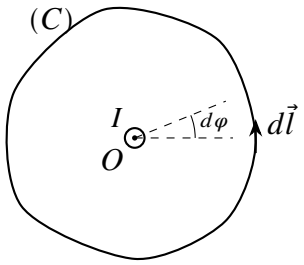
Với dây dẫn thẳng dài vô hạn, trong hệ tọa độ trụ có Oz dọc theo dây và hướng theo chiều dòng điện,

$$H = \frac{I}{2\pi r}, \qquad \vec{H} = \left(0,\ \frac{I}{2\pi r},\ 0\right) = \frac{I}{2\pi r}\,\hat{\varphi}.$$

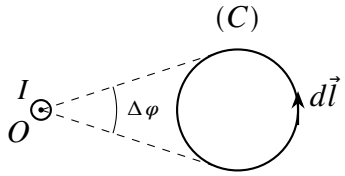
2. *Circulation of $\vec{H}$.*
Ta tính lưu số của $\vec{H}$ do dây dẫn thẳng dài vô hạn gây ra dọc theo một đường cong $\widehat{PQ}$. Để đơn giản, giả sử $\widehat{PQ}$ là đường cong phẳng nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây tại O. Khi đó

$$\int_{\widehat{PQ}} \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_{\widehat{PQ}} \left(H_r\,dr + H_\varphi\, r\,d\varphi + H_z\,dz\right) = \int_{\widehat{PQ}} \frac{I}{2\pi r}\, r\,d\varphi = \frac{I}{2\pi}\int_{\widehat{PQ}} d\varphi.$$

Xét trường hợp $\widehat{PQ}$ là một đường cong kín (C):



(a)



(b)

(a) Nếu (C) bao quanh dây dẫn thì $\oint_{(C)} d\varphi = 2\pi$, do đó

$$\oint_{(C)} \vec{H}\cdot d\vec{l} = \frac{I}{2\pi}\cdot 2\pi = I$$

khi chiều tích phân là chiều dương đối với chiều của I, và bằng $-I$ trong trường hợp ngược lại.

(b) Nếu (C) không bao quanh dây dẫn thì góc quét đi rồi quét về: $\oint_{(C)} d\varphi = \Delta\varphi - \Delta\varphi = 0$, nên $\oint_{(C)} \vec{H}\cdot d\vec{l} = 0$.

3. *Ampère's Circuital Law.*
Người ta chứng minh được rằng kết quả trên vẫn đúng cho từ trường của một hay nhiều dòng điện bất kỳ.

Theorem 3.1 (Ampère). Lưu số của vector cường độ từ trường dọc theo một đường cong kín (C) bất kỳ bằng tổng đại số cường độ các dòng điện xuyên qua diện tích giới hạn bởi (C):

$$\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_k \varepsilon_k I_k,$$

trong đó $\varepsilon_k = +1$ nếu chiều tích phân trên (C) là chiều thuận đối với chiều của I_k, và $\varepsilon_k = -1$ nếu ngược lại.

Định lý Ampère nêu lên một tính chất đặc biệt của từ trường: $\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l}$ **không luôn luôn bằng 0**, trái với điện trường tĩnh có $\oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$. Vậy từ trường không phải là trường thế, nó là một **trường xoáy**.

4. Magnetic Flux and Gauss's Law for Magnetism

1. *Magnetic Field Lines.*
   Đường sức từ là những đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm trùng với phương của vector cảm ứng từ tại điểm đó. Các tính chất:
   (a) Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ.
   (b) Chiều của đường sức từ là chiều thuận đối với chiều dòng điện.
   (c) Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc dài vô hạn ở hai đầu.
   (d) Quy ước vẽ sao cho mật độ đường sức tại mỗi điểm tỉ lệ với độ lớn cảm ứng từ tại điểm đó.

2. *Magnetic Flux.*

   Definition 3.1. Từ thông qua một mặt S là thông lượng của vector cảm ứng từ $\vec{B}$ qua mặt đó. Với mặt S đã định hướng và phần tử diện tích $d\vec{S} = \vec{n}\, dS$,

   $$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot \vec{n}\, dS = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \qquad \text{(đơn vị: Wb)}.$$

   Từ thông qua mọi tiết diện của một ống đường sức là không đổi.

3. *Gauss's Law for Magnetism.*

   Theorem 3.2 (Gauss). Từ thông qua một mặt kín S bất kỳ luôn bằng 0:

   $$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0.$$

5. Magnetic Forces and Torques on Currents

1. *The Magnetic Force on a Current Element.*
Lực từ tác dụng lên một phần tử dòng điện $I\,d\vec{l}$ đặt trong từ trường ngoài là

$$d\vec{F} = I\,d\vec{l} \times \vec{B}, \qquad dF = I\,dl\,B\sin(I\,d\vec{l}, \vec{B}),$$

với $\vec{B}$ là cảm ứng từ tại vị trí của $I\,d\vec{l}$. Phương của $d\vec{F}$ vuông góc với $I\,d\vec{l}$ và $\vec{B}$, chiều xác định theo quy tắc bàn tay trái. Để tính lực lên cả mạch (C) ta chia mạch thành các phần tử rồi tích phân:

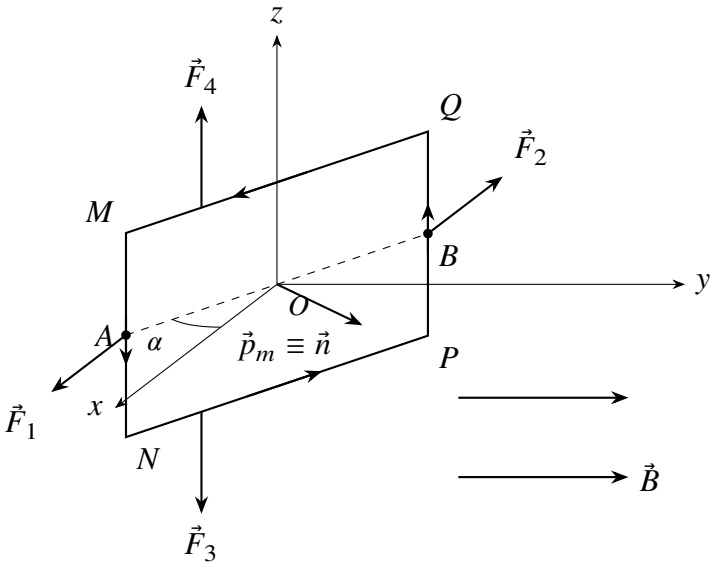
$$\vec{F} = \left(\int_{(C)} I\,d\vec{l}\right) \times \vec{B} \qquad \text{(từ trường đều)},$$
$$\vec{F} = \int_{(C)} I\,d\vec{l} \times \vec{B} \qquad \text{(từ trường không đều)}.$$

2. *A Rectangular Loop in a Uniform Field.*
Xét khung dây hình chữ nhật $MNPQ$ không biến dạng ($MN = QP = a$, $NP = MQ = b$) mang dòng điện I, treo bằng sợi dây thẳng đứng qua khối tâm sao cho MN thẳng đứng, MQ nằm ngang. Khung đặt trong từ trường đều $\vec{B}$ nằm ngang.

Hai cạnh nằm ngang NP và QM chịu hai lực trực đối:

$$\vec{F}_3 = I\,\vec{NP} \times \vec{B}, \qquad \vec{F}_4 = I\,\vec{QM} \times \vec{B} = -I\,\vec{MQ} \times \vec{B}, \qquad \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{0}.$$

Chọn hệ trục với $\vec{B} = (0, B, 0)$ và cạnh MN, PQ song song Oz. Khi đó $\vec{MN} =$



$(0,0,-a)$, $\vec{PQ} = (0,0,a)$ và

$$\vec{F}_1 = I\vec{MN} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & 0 & -aI \\ 0 & B & 0 \end{vmatrix} = IaB\,\hat{x}, \qquad \vec{F}_2 = I\vec{PQ} \times \vec{B} = -IaB\,\hat{x}.$$

Gọi α là góc giữa Ox và mặt khung. Điểm đặt của hai lực là

$$A\left(\tfrac{b}{2}\cos\alpha,\ -\tfrac{b}{2}\sin\alpha,\ 0\right), \qquad B\left(-\tfrac{b}{2}\cos\alpha,\ \tfrac{b}{2}\sin\alpha,\ 0\right).$$

Hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ tạo thành một ngẫu lực có momen

$$\begin{aligned} \vec{M} &= \vec{OA} \times \vec{F}_1 + \vec{OB} \times \vec{F}_2 \\ &= \left(0,0,\tfrac{IaBb}{2}\sin\alpha\right) + \left(0,0,\tfrac{IaBb}{2}\sin\alpha\right) = (0,\ 0,\ IabB\sin\alpha). \end{aligned}$$

3. *Magnetic Dipole Moment.*
Đại lượng $p_m = Iab = IS$ gọi là **momen từ** của khung dây. Định nghĩa vector momen từ $\vec{p}_m$ nằm theo pháp tuyến dương $\vec{n}$ của khung (chiều thuận với chiều dòng điện):

$$\vec{p}_m = (p_m \sin\alpha,\ p_m\cos\alpha,\ 0).$$

Khi đó

$$\vec{p}_m \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ p_m\sin\alpha & p_m\cos\alpha & 0 \\ 0 & B & 0 \end{vmatrix} = Bp_m\sin\alpha\,\hat{z},$$

tức là

$$\boxed{\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}}.$$

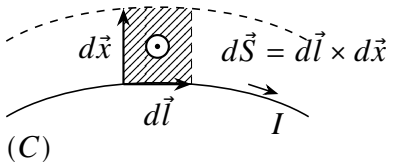
Người ta chứng minh được kết quả này đúng cho khung dây có hình dạng bất kỳ.

Remark 3.1. Dưới tác dụng của ngẫu lực $\vec{M}$ (không có lực nào khác), khung sẽ quay đến vị trí $\vec{p}_m \uparrow\uparrow \vec{B}$, tức mặt khung vuông góc với đường sức từ. Nếu ban đầu khung đã ở vị trí đó thì nó nằm cân bằng bền.

6. Work Done by Magnetic Forces

1. *Maxwell's Theorem.*
Xét một mạch điện (C) không biến dạng (kín hoặc hở) mang dòng điện I, chuyển động trong từ trường ngoài $\vec{B}$. Một phần tử $I\,d\vec{l}$ chịu lực $d\vec{F} = I\,d\vec{l} \times \vec{B}$; công của lực này trong chuyển dời $d\vec{x}$ là

$$d^2A = d\vec{F} \cdot d\vec{x} = (I\,d\vec{l} \times \vec{B}) \cdot d\vec{x}.$$



Theo tính chất của tích hỗn hợp, $(d\vec{l} \times \vec{B}) \cdot d\vec{x} = (d\vec{l} \times d\vec{x}) \cdot \vec{B}$. Vector $d\vec{S} = d\vec{l} \times d\vec{x}$ là vector diện tích mà $d\vec{l}$ **quét** được trong chuyển dời. Do đó

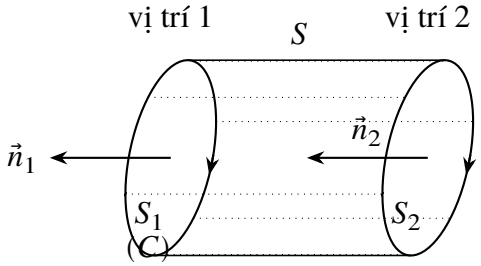
$$d^2A = I\,\vec{B} \cdot d\vec{S} = I\,d^2\Phi_m,$$

với $d^2\Phi_m$ là từ thông quét bởi $d\vec{l}$. Tích phân trên toàn mạch ta được

$$dA = I\,d\Phi_m.$$

Theorem 3.1 (Maxwell). Công của các lực từ tác dụng lên một mạch điện chuyển dời trong từ trường bằng tích của cường độ dòng điện với từ thông quét bởi mạch trong quá trình chuyển dời.

2. *Work on a Closed Circuit.*
Xét mạch kín (C) mang dòng I; quy ước mọi mặt tựa trên (C) đều được định hướng theo chiều của I. Giả sử mạch dịch chuyển từ vị trí 1 sang vị trí 2 và quét mặt S với từ thông quét $\overline{\Phi}_m$; khi đó $A = I\,\overline{\Phi}_m$.



Lấy hai mặt S_1, S_2 tựa trên (C) ở hai vị trí, có pháp tuyến $\vec{n}_1$, $\vec{n}_2$ định hướng theo chiều I; từ thông qua chúng là Φ_{m1}, Φ_{m2}. Ba mặt S_1, S, S_2 tạo thành một mặt kín, nên theo định lý Gauss tổng từ thông ra khỏi mặt kín này bằng 0. Khi lấy pháp tuyến hướng ra ngoài thì ở S_1 có $\vec{n}_1 \uparrow\uparrow d\vec{S}$, còn ở S_2 có $\vec{n}_2 \uparrow\downarrow d\vec{S}$, nên

$$\Phi_{m1} + \overline{\Phi}_m - \Phi_{m2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \overline{\Phi}_m = \Phi_{m2} - \Phi_{m1}.$$

Vậy

$$\boxed{A = I\,(\Phi_{m2} - \Phi_{m1})}:$$

công của lực từ lên mạch kín bằng tích của cường độ dòng điện với độ biến thiên từ thông qua mạch.

Remark 3.2. Kết quả này không mâu thuẫn với nhận xét "lực từ không sinh công" ở đầu chương. Lực Lorentz $q\vec{v} \times \vec{B}$ tác dụng lên từng điện tích luôn vuông góc với vận tốc toàn phần của nó nên không sinh công. Khi dây dẫn chuyển động, lực từ chỉ "chuyển hướng" năng lượng: công $I\,d\Phi_m$ thực hiện lên dây được bù đúng bằng công mà nguồn điện phải cung cấp để duy trì dòng I chống lại suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch (xem phần cảm ứng điện từ bên dưới). Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi "cái gì đã thực hiện công?".

3. *Principle of Maximum Flux.*
Nếu các lực từ sinh công dương ($A > 0$) thì $\Phi_{m2} > \Phi_{m1}$, nghĩa là từ thông qua mạch tăng lên. Vậy:

Khi một mạch kín đặt trong từ trường ngoài, lực từ luôn làm mạch dịch chuyển sao cho từ thông (theo chiều dương) qua mạch tăng lên.

7. Electromagnetic Induction

1. *Lenz's Law.*
Phát biểu 1. Khi số đường sức từ qua mạch kín (C) tăng, dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó gây ra có đường sức ngược chiều với từ trường ban đầu; khi số đường sức giảm, từ trường cảm ứng cùng chiều với từ trường ban đầu.

Khi tính từ thông Φ_m qua (C), tức qua một mặt (S) tựa trên (C), ta chọn một chiều dương trên (C) và định hướng (S) sao cho pháp tuyến dương của (S) có chiều thuận với chiều dương trên (C). Với quy ước đó:

Phát biểu 2. Khi Φ_m qua (C) tăng thì dòng điện cảm ứng chạy theo chiều âm trên (C); khi Φ_m giảm thì dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương.

Phát biểu 3. Khi sự biến thiên từ thông qua (C) gây ra bởi một dịch chuyển nào đó thì dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó gây ra chống lại sự dịch chuyển ấy.

Tổng quát: *dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó gây ra chống lại nguyên nhân sinh ra nó.*

2. *Faraday's Law.*
Xét mạch kín (C) trong từ trường; trong khoảng thời gian dt từ thông qua (C) biến thiên một lượng $d\Phi_m$ và trong mạch xuất hiện dòng cảm ứng i. Công của lực từ lên mạch là $dA = i\,d\Phi_m$. Theo định luật Lenz đây là công cản, nên bên ngoài phải cung cấp cho (C) năng lượng

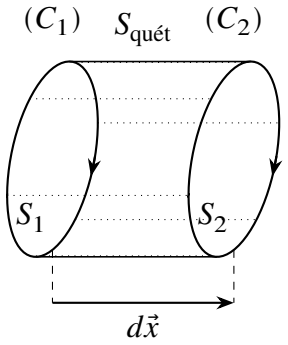
$$dA' = -dA = -i\,d\Phi_m.$$

Chẳng hạn muốn thay đổi từ thông bằng cách dịch chuyển (C) thì phải tác dụng ngoại lực, và ngoại lực sinh công dA' chống lại công cản của lực từ. Sự xuất hiện dòng i tương đương với sự tồn tại một nguồn có suất điện động ε trong mạch; năng lượng dA' chuyển thành năng lượng do nguồn này phát ra: $dA' = \varepsilon\, i\, dt$. Do đó $\varepsilon\, i\, dt = -i\, d\Phi_m$, hay

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt}. \tag{3.3}$$

Ở đây ε và Φ_m là các đại lượng đại số: chọn chiều dương trên (C), Φ_m tính với pháp tuyến dương thuận theo chiều đó, còn chiều của ε là chiều của dòng cảm ứng (đi qua nguồn tương đương từ cực âm sang cực dương). Khi $\varepsilon > 0$ suất điện động có chiều dương, khi $\varepsilon < 0$ nó có chiều âm trên (C).

3. *Motional EMF.*
Xét mạch kín (C) chuyển động trong từ trường dừng. Trong thời gian dt mạch dịch chuyển từ vị trí (C_1) sang (C_2), từ thông qua mạch đổi từ $\Phi_1 = \Phi$ (qua S_1) sang $\Phi_2 = \Phi + d\Phi$ (qua S_2). Mặt kín tạo bởi S_1, S_2 và mặt $S_{\text{quét}}$ cho



$$\Phi_1 + d\Phi_{\text{quét}} - \Phi_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad d\Phi_{\text{quét}} = d\Phi \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Phi_{\text{quét}}}{dt}.$$

Suất điện động cảm ứng trong mạch có độ lớn bằng từ thông quét bởi mạch trong một đơn vị thời gian. Phát biểu này đúng cho cả mạch kín lẫn mạch hở.

Với mạch hở (một đoạn dây dẫn), có thể không có dòng điện nhưng suất điện động vẫn tồn tại và tạo ra hiệu điện thế $U = \varepsilon$ giữa hai đầu dây. Xét đoạn $d\vec{l}$ dịch chuyển $d\vec{x}$; diện tích quét và từ thông quét là

$$d\vec{S}_{\text{quét}} = d\vec{x} \times d\vec{l}, \qquad d\Phi_{\text{quét}} = \vec{B} \cdot (d\vec{x} \times d\vec{l}) = -d\vec{l} \cdot (d\vec{x} \times \vec{B}).$$

Suy ra

$$d\varepsilon = -\frac{d\Phi_{\text{quét}}}{dt} = d\vec{l} \cdot \left(\frac{d\vec{x}}{dt} \times \vec{B}\right) = d\vec{l} \cdot (\vec{v} \times \vec{B}), \qquad \varepsilon = \int_{(C)} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}.$$

Khi $\vec{v}$, $\vec{B}$, $d\vec{l}$ đôi một vuông góc thì $d\varepsilon = B\,v\,dl$. Vector

$$\vec{E}^* = \vec{v} \times \vec{B}$$

có vai trò như một điện trường bên trong dây dẫn, gọi là **điện trường lạ**; chính nó tạo ra suất điện động trong mạch.

8. Self-Inductance

1. *Inductance.*
Dòng điện i trong mạch kín (C) sinh ra một từ trường; từ thông qua chính (C) do từ trường này gây ra gọi là **từ thông tự cảm**. Vì cảm ứng từ tỉ lệ với i nên

$$\Phi_{\text{tc}} = L\,i \quad \Rightarrow \quad L = \frac{\Phi_{\text{tc}}}{i},$$

với L là **độ tự cảm** của mạch (thường chọn chiều dương trên (C) là chiều dòng điện). Đơn vị của L là henry: 1 H = 1 Wb/A. Với ống dây dài có N vòng, tiết diện S, chiều dài l:

$$L = \mu\,\mu_0\,\frac{N^2 S}{l}.$$

2. *Self-Induced EMF.*
Khi i biến thiên thì Φ_{tc} biến thiên, trong mạch xuất hiện suất điện động tự cảm

$$\varepsilon_{\text{tc}} = -\frac{d\Phi_{\text{tc}}}{dt} = -L\,\frac{di}{dt}.$$

Hiện tượng tự cảm xảy ra trong mạch một chiều khi đóng hoặc ngắt mạch, và thường xuyên xảy ra trong mạch xoay chiều. Theo định luật Lenz, suất điện động tự cảm luôn chống lại sự biến thiên của dòng điện.

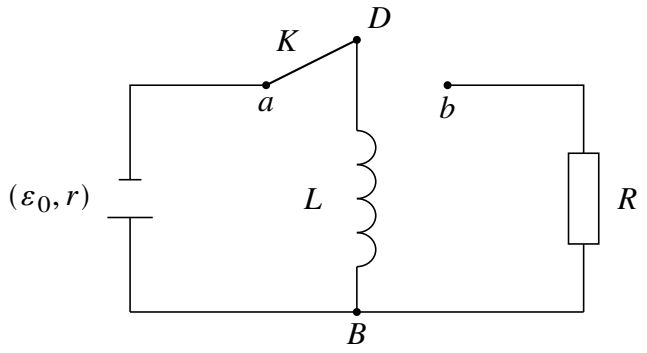
3. *Energy Stored in an Inductor.*
Xét mạch gồm nguồn (ε_0, r), cuộn cảm L (điện trở bằng 0) và điện trở R, khóa K chuyển được giữa vị trí a (nối nguồn) và b (nối R).

(a) Đóng khóa vào a. Dòng điện tăng từ 0, trong mạch xuất hiện $\varepsilon = -L\,\dfrac{di}{dt}$. Theo định luật Kirchhoff II:

$$\varepsilon_0 - L\frac{di}{dt} = r\,i \quad \Leftrightarrow \quad \varepsilon_0 = L\frac{di}{dt} + r\,i. \tag{3.4}$$

Nhân hai vế với $i\,dt$:

$$\varepsilon_0\,i\,dt = r\,i^2\,dt + L\,i\,di.$$



Đây là định luật bảo toàn năng lượng cho mạch: năng lượng nguồn sinh ra trong dt ($\varepsilon_0 i\,dt$) bằng nhiệt Joule tỏa ra trên r (ri^2dt) cộng với năng lượng tích lũy trong cuộn cảm $dW_m = L\,i\,di$. Từ 0 đến khi dòng đạt i:

$$\boxed{W_m = \int_0^i L\,i\,di = \frac{1}{2}Li^2}.$$

(b) Dòng điện theo thời gian. Viết lại (3.4):

$$\frac{di}{dt} = -\frac{r}{L}\left(i - \frac{\varepsilon_0}{r}\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{d\left(i - \frac{\varepsilon_0}{r}\right)}{i - \frac{\varepsilon_0}{r}} = -\frac{r}{L}\,dt \quad \Rightarrow \quad i - \frac{\varepsilon_0}{r} = C\,e^{-\frac{r}{L}t}.$$

Với điều kiện ban đầu $i(0) = 0$ ta được $C = -\dfrac{\varepsilon_0}{r}$, do đó

$$i = \frac{\varepsilon_0}{r}\left(1 - e^{-\frac{r}{L}t}\right) = I\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad I = \frac{\varepsilon_0}{r}, \quad \tau = \frac{L}{r}.$$

τ là **hằng số thời gian** của mạch. Khi $t = 10\tau$ thì $e^{-10} \ll 1$ và $i \simeq I$: dòng điện đã chuyển từ giai đoạn quá độ sang giai đoạn ổn định. Ví dụ với $r = 1\ \Omega$, $L = 10^{-3}$ H thì $\tau = 10^{-3}$ s, rất nhỏ.

(c) Chuyển khóa sang b (cuộn cảm phóng điện). Thực nghiệm cho thấy điện trở R nóng lên, tức có dòng điện chạy qua R. Gọi $t = 0$ là lúc chuyển khóa; dòng i giảm dần nên trong cuộn cảm xuất hiện $\varepsilon = -L\dfrac{di}{dt}$, và theo định luật Ohm

$$U_{DB} = -L\frac{di}{dt} = R\,i \quad \Rightarrow \quad -L\,i\,di = R\,i^2\,dt \quad \Leftrightarrow \quad -d\left(\tfrac{1}{2}Li^2\right) = R\,i^2\,dt.$$

Vế trái là độ giảm năng lượng từ trong cuộn cảm, vế phải là nhiệt Joule tỏa ra trên R trong dt. Tích phân $\dfrac{di}{i} = -\dfrac{R}{L}\,dt$ với $i(0) = I$:

$$i = I\,e^{-\frac{R}{L}t}.$$

Khi $t \to +\infty$ thì $i \to 0$; thực tế sau vài lần hằng số thời gian $\tau = L/R$ dòng điện có thể coi như bằng 0.

Chapter 4

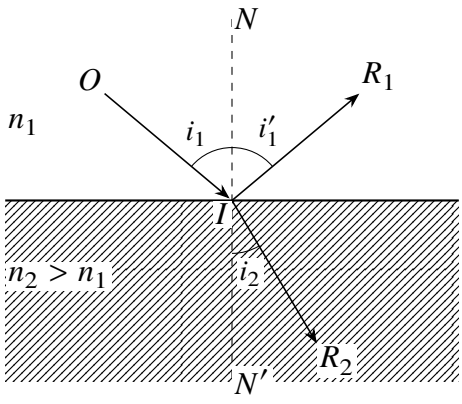
Optics

1. Fundamental Laws of Geometrical Optics

1. *Rectilinear Propagation.*
   Trong một môi trường trong suốt, đồng tính và đẳng hướng, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

2. *Independence of Light Beams.*
   Tác dụng của các chùm sáng khác nhau thì độc lập với nhau: tác dụng của một chùm sáng không phụ thuộc vào sự có mặt hay không của các chùm sáng khác.

3. *Descartes' Laws.*



Theorem 4.1 (Định luật Descartes thứ nhất — phản xạ). Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới (mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến IN) và góc phản xạ bằng góc tới: $i'_1 = i_1$.

Theorem 4.2 (Định luật Descartes thứ hai — khúc xạ). Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ là một hằng số:

$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = n_{21}.$$

n_{21} phụ thuộc vào bản chất của hai môi trường và được gọi là **chiết suất tỉ đối** của môi trường 2 đối với môi trường 1. Ví dụ: nước–không khí $n_{21} = 1{,}33 \approx \frac{4}{3}$; thủy tinh–không khí $n_{21} = 1{,}52$.

4. *Absolute Refractive Index.*

Definition 4.3. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không:

$$n = \frac{c}{v},$$

với v là vận tốc ánh sáng trong môi trường và c là vận tốc ánh sáng trong chân không.

Với không khí $v \approx c$ nên $n \approx 1$. So sánh với lý thuyết sóng điện từ ta có $n = \sqrt{\varepsilon\mu}$, trong đó ε và μ lần lượt là hằng số điện môi và độ từ thẩm của môi trường. Liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và tuyệt đối:

$$n_{21} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{c/v_2}{c/v_1} = \frac{n_2}{n_1}.$$

Nếu môi trường 1 là không khí thì $n_1 \approx 1$ và $n_{21} \approx n_2$, nên có thể coi chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của nó đối với không khí. Định luật khúc xạ có dạng đối xứng

$$\boxed{n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2}.$$

5. *Total Internal Reflection.*
Xét tia sáng đi từ môi trường chiết suất n_1 sang môi trường chiết suất n_2 với $n_1 > n_2$ (từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém hơn). Từ định luật khúc xạ

$$\sin i_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin i_1 > \sin i_1,$$

nên tia khúc xạ lệch *xa* pháp tuyến, $i_2 > i_1$. Khi i_1 tăng thì i_2 tăng nhanh hơn và đạt 90° (tia khúc xạ trượt sát mặt phân cách) khi i_1 bằng **góc giới hạn** i_{gh}:

$$\boxed{\sin i_{gh} = \frac{n_2}{n_1}}$$

Với $i_1 > i_{gh}$ ta có $\frac{n_1}{n_2} \sin i_1 > 1$, không còn góc khúc xạ thực nào thỏa mãn định luật khúc xạ.

Theorem 4.4 (Phản xạ toàn phần). Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất n_1 sang môi trường chiết suất n_2 nhỏ hơn ($n_1 > n_2$) với góc tới $i_1 > i_{gh}$, trong đó $\sin i_{gh} = n_2/n_1$, thì không có tia khúc xạ: toàn bộ ánh sáng bị phản xạ trở lại môi trường thứ nhất theo định luật phản xạ $i_1' = i_1$.

Hiện tượng chỉ xảy ra khi đồng thời có $n_1 > n_2$ và $i_1 > i_{gh}$. Nếu $n_1 \le n_2$ thì $n_2/n_1 \ge 1$ và không tồn tại góc giới hạn. Ví dụ: với thủy tinh–không khí ($n_1 = 1{,}52$, $n_2 \approx 1$) ta có $\sin i_{gh} = \dfrac{1}{1{,}52} \approx 0{,}658$, tức $i_{gh} \approx 41{,}1^\circ$; với nước–không khí ($n_1 \approx \frac{4}{3}$) ta có $\sin i_{gh} = 0{,}75$, tức $i_{gh} \approx 48{,}6^\circ$. Phản xạ toàn phần được ứng dụng trong lăng kính phản xạ toàn phần và trong sợi quang.

2. Fermat's Principle and Malus's Theorem

1. *Optical Path Length.*
   Xét hai điểm A, B cách nhau d trong môi trường đồng tính chiết suất n. Thời gian ánh sáng đi từ A đến B là $t = d/v$. **Quang lộ** giữa A và B là quãng đường ánh sáng đi được trong chân không trong cùng khoảng thời gian đó:
   $$L = c\,t = c\,\frac{d}{v} = n\,d.$$
   Nếu ánh sáng đi qua nhiều môi trường thì $L = \sum_i n_i d_i$; nếu chiết suất thay đổi liên tục thì
   $$L = \int_A^B n\,ds.$$

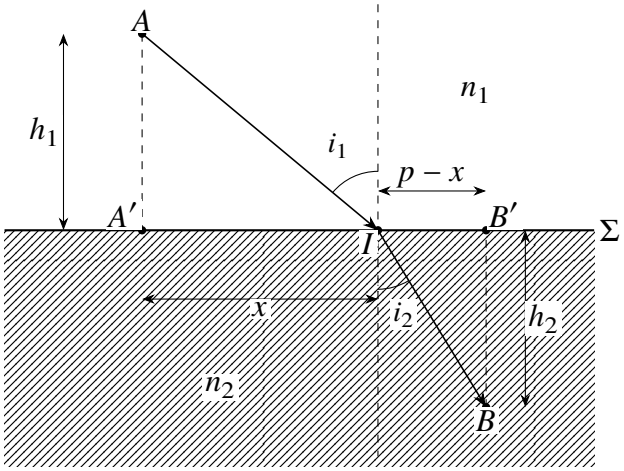
2. *Fermat's Principle.*

   Theorem 4.1 (Fermat). Giữa hai điểm A và B, ánh sáng truyền theo con đường mà quang lộ là cực trị (cực tiểu, cực đại hoặc dừng).

   Nói cách khác, ánh sáng truyền theo con đường mất ít thời gian nhất, hoặc nhiều thời gian nhất, hoặc theo những con đường có thời gian truyền bằng nhau.

3. *Fermat ⇒ Law of Reflection.*
   Xét A, B nằm phía trên mặt phản xạ Σ và AIB là đường đi của ánh sáng thỏa mãn $i_1 = i_1'$. Gọi I' là một điểm bất kỳ trên Σ và B' là điểm đối xứng của B qua Σ, khi đó $IB = IB'$. Vì $i_1 = i_1'$ nên A, I, B' thẳng hàng, suy ra
   $$AI + IB = AB' < AI' + I'B' = AI' + I'B \quad \Leftrightarrow \quad L_{AIB} < L_{AI'B}.$$
   Vậy ánh sáng phản xạ đi theo con đường có quang lộ cực tiểu.

4. *Fermat ⇒ Law of Refraction.*
Xét A trong môi trường chiết suất n_1 và B trong môi trường chiết suất n_2; I là một điểm trên mặt phân cách Σ. Gọi A', B' là hình chiếu của A, B lên Σ, $AA' = h_1$, $BB' = h_2$, $A'B' = p$, $A'I = x$. Quang lộ theo đường AIB là



$$L(x) = n_1\sqrt{h_1^2 + x^2} + n_2\sqrt{(p-x)^2 + h_2^2}. \tag{4.1}$$

Theo nguyên lý Fermat, x phải thỏa mãn $\dfrac{dL}{dx} = 0$:

$$\frac{dL}{dx} = n_1\frac{x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} - n_2\frac{p-x}{\sqrt{(p-x)^2 + h_2^2}} = 0 \quad \Rightarrow \quad n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2,$$

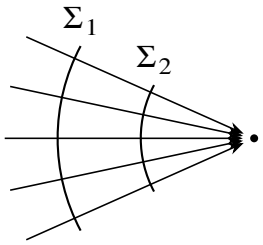
chính là định luật khúc xạ Descartes.

5. *Malus's Theorem.*

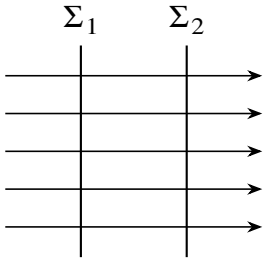
Definition 4.2. **Mặt trực giao** của một chùm sáng là mặt vuông góc với mọi tia của chùm. Với chùm đồng quy, các mặt trực giao là các mặt cầu đồng tâm tại điểm đồng quy; với chùm song song, chúng là các mặt phẳng song song.

Theorem 4.3 (Malus). Quang lộ của các tia sáng giữa hai mặt trực giao của một chùm sáng thì bằng nhau.

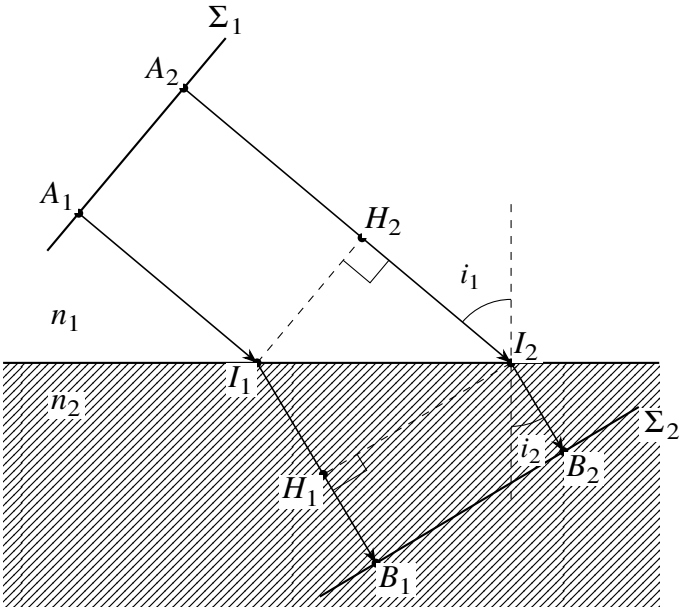
Proof. Xét hai tia song song $A_1I_1B_1$ và $A_2I_2B_2$ khúc xạ qua mặt phân cách, với Σ_1 và Σ_2 là hai mặt trực giao; H_2 là chân đường vuông góc từ I_1 xuống tia tới thứ hai, H_1 là chân đường vuông góc từ I_2 xuống tia khúc xạ thứ nhất. Ta có



chùm đồng quy



chùm song song



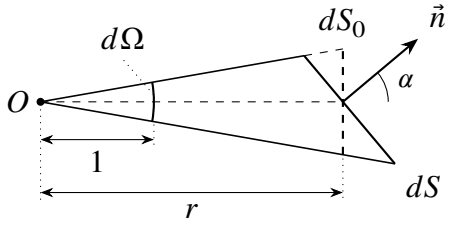
$$L_1 = n_1A_1I_1 + n_2I_1H_1 + n_2H_1B_1, \qquad L_2 = n_1A_2H_2 + n_1H_2I_2 + n_2I_2B_2.$$

Theo định luật khúc xạ $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, mà $\sin i_1 = \dfrac{H_2I_2}{I_1I_2}$ và $\sin i_2 = \dfrac{H_1I_1}{I_1I_2}$, nên $n_1H_2I_2 = n_2I_1H_1$. Ngoài ra $A_1I_1H_2A_2$ và $H_1B_1B_2I_2$ là hình chữ nhật nên $A_1I_1 = A_2H_2$ và $H_1B_1 = I_2B_2$. Do đó $L_1 = L_2$. □

3. Photometry

1. *Luminous Flux.*
   Để đặc trưng cho phần năng lượng gây ra cảm giác sáng, người ta đưa ra khái niệm **quang thông**: quang thông do một chùm sáng gửi tới diện tích dS có trị số bằng phần năng lượng gây ra cảm giác sáng gửi tới dS trong một đơn vị thời gian.

2. *Solid Angle.*
Góc khối nhìn diện tích dS từ điểm O là phần không gian giới hạn bởi hình nón đỉnh O có các đường sinh tựa trên chu vi của dS (đơn vị: steradian, sr). Gọi $dS_0 =$



$dS\cos\alpha$ là hình chiếu của dS lên mặt vuông góc với tia, ta có

$$\frac{d\Omega}{dS_0} = \frac{1}{r^2} \quad \Rightarrow \quad d\Omega = \frac{dS\cos\alpha}{r^2}.$$

3. *Luminous Intensity.*
Độ sáng (cường độ sáng) đặc trưng cho khả năng phát sáng của nguồn theo một phương. Gọi $d\Phi$ là quang thông gửi đi trong góc khối $d\Omega$:

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega}.$$

Nếu nguồn đẳng hướng thì $\Phi = \int I\, d\Omega = 4\pi I$. Đơn vị: 1 lumen = 1 candela · 1 steradian.

4. *Illuminance.*
Độ rọi của diện tích dS là quang thông gửi tới một đơn vị diện tích:

$$E = \frac{d\Phi}{dS}.$$

Với nguồn điểm có độ sáng I: $d\Phi = I\, d\Omega = \dfrac{I\, dS\cos\alpha}{r^2}$, do đó

$$E = \frac{I\cos\alpha}{r^2} \qquad (\text{lumen/m}^2).$$

4. Interference

1. *The Light Wave Function.*
Nếu dao động sáng tại O là $x_0 = a\cos\omega t$ thì tại M, với $\tau = L/c$ là thời gian ánh sáng truyền từ O đến M,

$$x = a\cos\left(\omega(t-\tau)\right) = a\cos\left(\omega t - \frac{2\pi L}{cT}\right) = a\cos\left(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda}\right),$$

trong đó $L = c\tau$ là quang lộ trên đoạn OM và $\lambda = cT$ là bước sóng trong chân không. Lượng $\varphi = -\dfrac{2\pi L}{\lambda}$ là pha ban đầu của dao động sáng tại M.

2. *Light Intensity.*
Cường độ sáng tại một điểm có trị số bằng năng lượng truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền trong một đơn vị thời gian. Tương tự sóng âm, cường độ sáng tỉ lệ với bình phương biên độ: $I = ka^2$; trong các bài toán giao thoa, nhiễu xạ ta lấy $k = 1$, tức $I = a^2$.

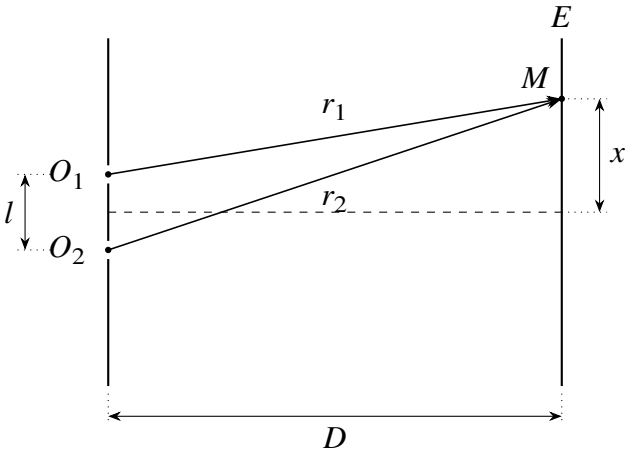
3. *Superposition and Huygens' Principle.*
Nguyên lý chồng chất: khi hai hay nhiều sóng ánh sáng gặp nhau, từng sóng không bị các sóng khác làm nhiễu loạn; sau khi gặp nhau chúng vẫn truyền đi như cũ, còn tại các điểm gặp nhau dao động sáng bằng tổng các dao động thành phần.

Nguyên lý Huygens: mọi điểm nhận được sóng ánh sáng truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát sóng về phía trước nó.

4. *Maxima and Minima.*
Xét hai nguồn kết hợp O_1, O_2 với $x(O_1) = a_1 \cos \omega t$, $x(O_2) = a_2 \cos \omega t$. Tại M:

$$x_1 = a_1 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi L_1}{\lambda}\right) = a_1 \cos(\omega t + \varphi_1),$$
$$x_2 = a_2 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi L_2}{\lambda}\right) = a_2 \cos(\omega t + \varphi_2).$$

Cường độ tổng hợp phụ thuộc vào hiệu pha $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \dfrac{2\pi}{\lambda}(L_1 - L_2)$:



$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi.$$

(a) **Cực đại** ($I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$): $\Delta\varphi = 2k\pi \Leftrightarrow L_1 - L_2 = k\lambda$.

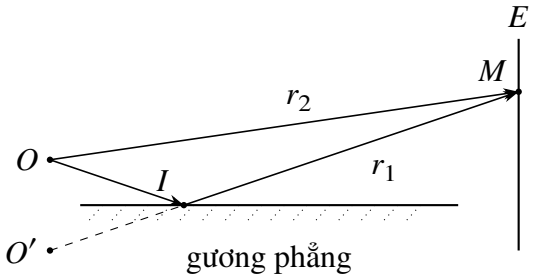
(b) **Cực tiểu** ($I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$): $\Delta\varphi = (2k+1)\pi \Leftrightarrow L_1 - L_2 = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$,

với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ Trong thí nghiệm Young (khoảng cách hai khe l, khoảng cách từ khe đến màn D), vị trí vân và khoảng vân là

$$x_k^s = k\,\frac{\lambda D}{l}, \qquad x_k^t = \left(k + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda D}{l}, \qquad i = \frac{\lambda D}{l}.$$

5. *White-Light Interference.*
Nếu O_1, O_2 phát ánh sáng trắng ($0{,}4\ \mu\text{m} < \lambda < 0{,}76\ \mu\text{m}$) thì mỗi ánh sáng đơn sắc cho một hệ vân riêng. Vì khoảng vân $i = \lambda D/l$ phụ thuộc bước sóng, ở hai bên vân trắng trung tâm các hệ vân nằm lệch nhau: ứng với mỗi $k \neq 0$ các cực đại không trùng nhau và tạo thành một vân màu, bờ trong viền tím, bờ ngoài viền đỏ. Càng xa vân trung tâm, các vân ứng với những giá trị k khác nhau chồng lên nhau, cho các vân màu nhạt dần và ranh giới không rõ nét.

6. *Lloyd's Mirror.*
Đặt $r_2 = OM$ (tia trực tiếp) và $r_1 = OIM$ (tia phản xạ trên gương). Lý thuyết đơn



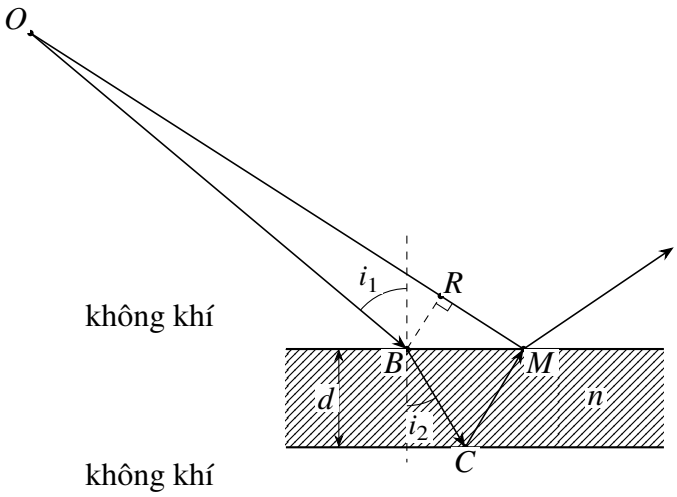
giản dự đoán M sáng khi $r_1 - r_2 = k\lambda$ và tối khi $r_1 - r_2 = (2k+1)\lambda/2$. Tuy nhiên thực nghiệm cho kết quả ngược lại: chỗ dự đoán sáng thì tối và ngược lại. Do đó hiệu pha thực sự là

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi(L_1 - L_2)}{\lambda} + \pi,$$

tức pha của tia phản xạ OIM đã thay đổi thêm π.

Theorem 4.1 (Quy tắc Lloyd). Khi ánh sáng phản xạ trên mặt phân cách với một môi trường có chiết suất lớn hơn môi trường ánh sáng tới, quang lộ của tia phản xạ dài thêm $\dfrac{\lambda}{2}$. Khi phản xạ trên môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì quang lộ không thay đổi.

7. *Thin Films: Fringes of Equal Thickness.*
Xét bản mỏng chiết suất n có bề dày thay đổi. Từ một nguồn O, hai tia tách ra (một tia phản xạ ở mặt trên tại M, một tia khúc xạ vào bản tại B, phản xạ ở mặt dưới tại C rồi ló ra tại M) và gặp nhau tại M: đây là hai sóng kết hợp. Theo quy tắc Lloyd,



hiệu quang lộ là

$$\Delta L = L_1 - L_2 = OB + n(BC + CM) - \left(OM + \frac{\lambda}{2}\right).$$

Kẻ $BR \perp OM$, ta có $OM - OB \approx RM$, nên $\Delta L \approx n(BC + CM) - RM - \dfrac{\lambda}{2}$. Gọi d là bề dày bản tại M, i_1 là góc tới và i_2 là góc khúc xạ:

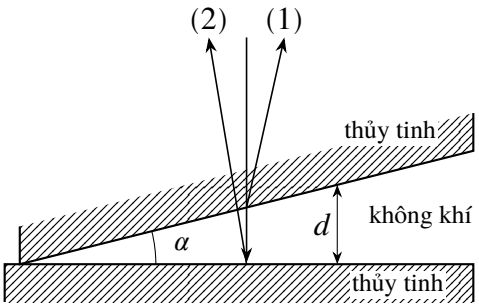
$$RM = BM \sin i_1 = 2d \tan i_2 \sin i_1, \qquad BC = CM = \frac{d}{\cos i_2}.$$

Do đó $\Delta L = \dfrac{2nd}{\cos i_2} - 2d \tan i_2 \sin i_1 - \dfrac{\lambda}{2}$, và dùng $\sin i_1 = n \sin i_2$ ta được

$$\boxed{\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i_1} - \frac{\lambda}{2}}.$$

Điểm sáng ứng với $\Delta L = k\lambda$, điểm tối ứng với $\Delta L = (2k+1)\lambda/2$. Mỗi vân ứng với một giá trị xác định của bề dày d, nên chúng được gọi là **vân cùng độ dày**. Nếu bản đặt trong môi trường chiết suất n_0 thì

$$\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - n_0^2 \sin^2 i} \pm \frac{\lambda}{2}.$$



8. *Air Wedge.*
Nêm không khí tạo bởi hai bản thủy tinh hợp với nhau góc nhỏ α; ánh sáng chiếu vuông góc. Tia (1) phản xạ ở mặt dưới bản trên (từ thủy tinh sang không khí, chiết suất nhỏ hơn) nên quang lộ không tăng; tia (2) phản xạ trên bản dưới (từ không khí sang thủy tinh) nên quang lộ tăng thêm $\lambda/2$. Do đó

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2d + \frac{\lambda}{2}.$$

(a) Vân tối: $2d + \dfrac{\lambda}{2} = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2} \Rightarrow d = k\,\dfrac{\lambda}{2}, k = 0, 1, 2, \ldots$ Tại cạnh nêm ($d = 0$) là một vân tối.

(b) Vân sáng: $2d + \dfrac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow d = \left(k - \dfrac{1}{2}\right)\dfrac{\lambda}{2}, k = 1, 2, \ldots$

Các vân là những đường thẳng song song với cạnh nêm, vân sáng và vân tối xen kẽ. Khoảng cách giữa hai vân cùng loại liên tiếp:

$$\sin\alpha = \frac{d_{k+1} - d_k}{\Delta x} = \frac{\lambda}{2\,\Delta x} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Delta x = \frac{\lambda}{2\sin\alpha}}.$$

Bề rộng của mỗi vân (sáng hoặc tối) bằng $\Delta x/2$.

9. *Glass Wedge.*
Với nêm thủy tinh chiết suất $n > 1$ đặt trong không khí, tia (1) phản xạ ở mặt trên (từ không khí sang thủy tinh) nên quang lộ tăng $\lambda/2$; tia (2) phản xạ ở mặt dưới (từ thủy tinh sang không khí) nên không tăng, nhưng đi thêm quãng đường $2d$ trong thủy tinh. Do đó

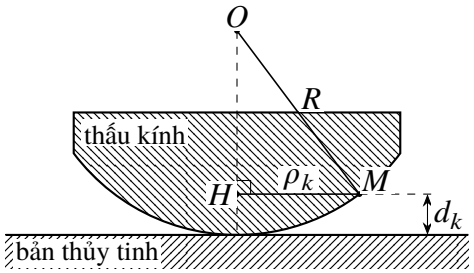
$$\Delta L = L_2 - L_1 = 2nd - \frac{\lambda}{2}.$$

(a) Vân sáng: $2nd - \dfrac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow d_k = \left(k + \dfrac{1}{2}\right)\dfrac{\lambda}{2n}$.

(b) Vân tối: $2nd - \dfrac{\lambda}{2} = \left(k + \dfrac{1}{2}\right)\lambda \Rightarrow d_k = (k+1)\dfrac{\lambda}{2n}, k = -1, 0, 1, \ldots$ (tại cạnh nêm là vân tối).

$$\Delta x = \frac{d_{k+1} - d_k}{\sin\alpha} = \frac{\lambda}{2n\sin\alpha}.$$

10. *Newton's Rings.*
Đặt một thấu kính phẳng–lồi (mặt cầu bán kính R) lên một bản thủy tinh phẳng; giữa chúng là lớp không khí có bề dày tăng dần từ điểm tiếp xúc. Các vân cùng độ dày là những vòng tròn đồng tâm. Gọi ρ_k là bán kính vân thứ k và d_k là bề dày lớp không



khí tại đó. Trong tam giác OHM:

$$R^2 = (R - d_k)^2 + \rho_k^2 \quad \Rightarrow \quad \rho_k^2 = d_k(2R - d_k) \approx 2Rd_k \quad (d_k \ll R).$$

Giống nêm không khí, $\Delta L = 2d_k + \dfrac{\lambda}{2}$, nên:

(a) Vân tối: $d_k = k\dfrac{\lambda}{2} \Rightarrow \boxed{\rho_k = \sqrt{k\lambda R}}$, $k = 0, 1, 2, \ldots$ Tâm hệ vân ($k = 0$) là một vết tối.

(b) Vân sáng: $d_k = \left(k - \dfrac{1}{2}\right)\dfrac{\lambda}{2} \Rightarrow \boxed{\rho_k = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda R}}$, $k = 1, 2, \ldots$

Bán kính các vân tối tỉ lệ với căn bậc hai của các số nguyên liên tiếp. Nếu lớp giữa thấu kính và bản là môi trường chiết suất n_0 (thay cho không khí) thì

$$r_{Tk}^2 = \frac{k\lambda R}{n_0}, \qquad r_{Sk}^2 = \left(k - \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda R}{n_0}.$$

5. Diffraction

1. *Definition.*
Hiện tượng tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng khi đi gần các chướng ngại vật được gọi là **nhiễu xạ ánh sáng**.

2. *The Huygens–Fresnel Principle.*

(a) Mọi điểm mà ánh sáng truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp phát ánh sáng về phía trước nó.

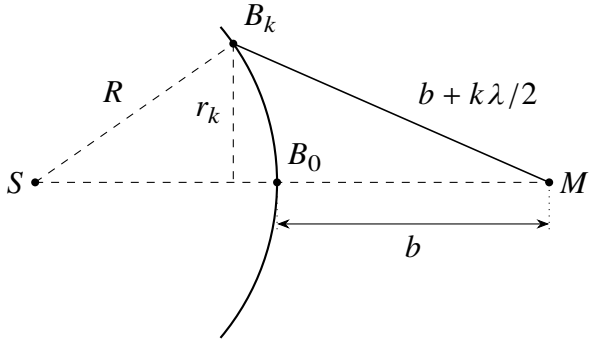
(b) Biên độ và pha của nguồn thứ cấp là biên độ và pha do nguồn thực gây ra tại vị trí của nguồn thứ cấp.

Dao động sáng tại M là tổng các dao động do mọi nguồn thứ cấp trên một mặt Σ bao nguồn gây ra:

$$E_M = \oint_\Sigma k \frac{E_0}{r_1 r_2} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r_1 + r_2}{\lambda} \right) d\Sigma.$$

Mặt Σ được chọn tùy ý; với mỗi bài toán ta chọn Σ sao cho việc tính toán thuận lợi nhất.

3. *Fresnel Zones.*
Xét nguồn điểm S, mặt sóng cầu bán kính R và điểm quan sát M cách đỉnh mặt sóng B_0 một khoảng b. Chia mặt sóng thành các **đới cầu Fresnel** sao cho khoảng cách từ mép hai đới liên tiếp đến M hơn kém nhau $\lambda/2$.



(a) Diện tích mỗi đới (gần như bằng nhau): $\Delta S = \dfrac{\pi R b}{R + b}\,\lambda$.

(b) Bán kính đới thứ k: $r_k = \sqrt{\dfrac{Rb\lambda}{R + b}}\,\sqrt{k}$, $k = 1, 2, \ldots$

(c) Biên độ tổng hợp tại M khi lỗ tròn chứa n đới:

$$a = \frac{a_1}{2} \pm \frac{a_n}{2} \qquad (\text{dấu } + \text{ khi } n \text{ lẻ, dấu } - \text{ khi } n \text{ chẵn}),$$

nên n lẻ cho điểm sáng, n chẵn cho điểm tối.

(d) Số đới chứa trong lỗ tròn bán kính r_n: $n = \dfrac{r_n^2}{\lambda} \cdot \dfrac{R + b}{Rb}$. Khi λ và R cho trước thì n chỉ phụ thuộc vào r_n và b.

4. *Single-Slit Diffraction.*
   Chiếu chùm sáng song song vuông góc vào một khe hẹp bề rộng b, quan sát trên tiêu diện của thấu kính L_2 có tiêu cự f. Chia khe thành các **đới phẳng Fresnel**, ta được:

   (a) Cực tiểu nhiễu xạ: $\sin\theta = k\,\dfrac{\lambda}{b}, k = \pm1, \pm2, \ldots$

   (b) Cực đại nhiễu xạ phụ: $\sin\theta = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2b}, k = \pm1, \pm2, \ldots$

   Khoảng cách góc giữa hai cực tiểu thứ nhất là $\Delta\theta \approx \dfrac{2\lambda}{b}$, nên trên tiêu diện của L_2 chúng cách nhau
   $$d = f\,\frac{2\lambda}{b}.$$

5. *Interference from N Point Sources.*
   Với N nguồn sáng điểm kết hợp cách đều, lệch pha nhau φ giữa hai nguồn liên tiếp:
   $$E = e_0\left|\frac{\sin\frac{N\varphi}{2}}{\sin\frac{\varphi}{2}}\right|, \qquad I = i_0\,\frac{\sin^2\frac{N\varphi}{2}}{\sin^2\frac{\varphi}{2}}.$$

6. Summary of Formulas

Quang lộ	$L = nd = c\tau$
Cường độ tổng hợp	$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\varphi_1 - \varphi_2)$
Cực đại / cực tiểu	$\Delta L = k\lambda \;/\; \Delta L = \left(k+\frac{1}{2}\right)\lambda$
Vân Young	$x_k^s = k\dfrac{\lambda D}{l}, \quad x_k^t = \left(k+\frac{1}{2}\right)\dfrac{\lambda D}{l}$
N vân liên tiếp	$(N-1)\,i = l_1$
Bản mỏng	$\Delta L = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \dfrac{\lambda}{2}$
Nêm không khí	$\Delta L = 2d + \dfrac{\lambda}{2}, \quad \Delta x = \dfrac{\lambda}{2\sin\alpha}$
Nêm thủy tinh	$\Delta L = 2nd - \dfrac{\lambda}{2}, \quad \Delta x = \dfrac{\lambda}{2n\sin\alpha}$
Vân Newton (môi trường n_0)	$r_{Tk}^2 = \dfrac{k\lambda R}{n_0}, \quad r_{Sk}^2 = \left(k-\frac{1}{2}\right)\dfrac{\lambda R}{n_0}$
Đới cầu Fresnel	$r_k = \sqrt{\dfrac{Rb\lambda}{R+b}}\sqrt{k}$
Khe hẹp	$\sin\theta_{\min} = k\dfrac{\lambda}{b}$